

MANUAL TÉCNICO · GUÍA DE USO Y DESARROLLO

NexoERP

Documentación completa del sistema ERP/WMS para MYPE de Perú y Sudamérica

Todo lo necesario para instalar, operar y modificar NexoERP:
arquitectura de costo cero sobre Vercel, Google Apps Script y
Google Sheets; manual de uso módulo a módulo con capturas
reales; integración paso a paso con la facturación electrónica
SUNAT; y la guía del desarrollador para extender el sistema con sus
propios módulos.

Vercel

Google Apps Script

Google Sheets

Vue 3 + Tailwind

SUNAT · UBL 2.1

PWA offline

Versión 1.6.1 · Septiembre 2026 · Modo demo incluido para práctica sin riesgo

NexoERP

Contenido del documento

1	Introducción y visión general	1
	Qué es NexoERP · a quién sirve · mapa funcional · costos reales	
2	Cómo funciona: arquitectura y desarrollo	3
	Diagrama general · frontend · backend GAS · base de datos · seguridad · modo demo · contrato API	
3	Instalación completa desde cero	11
	Google Sheets · Apps Script · Web App · Vercel · primer acceso · asistente de inicio	
4	Manual de uso módulo a módulo	14
	POS · ventas · comprobantes · fiados · cobranzas · caja · inventario · compras · gastos · reportes · RRHH · ajustes · PWA · catálogo	
5	Facturación electrónica SUNAT paso a paso	27
	Conceptos SUNAT · certificado y clave SOL · despliegue del API (Render/hosting) · los 3 modos · flujo diario · NC/ND · RDD · PLE 8.1	
6	Guía para desarrolladores: modificar y extender	33
	Estructura del código · agregar acciones, vistas y pestañas · motor de ventas · convenciones · pruebas · release	
7	Problemas frecuentes y soluciones	38
	Tabla de errores con causa y solución · recuperación de acceso · cómo depurar	
A	Anexos: referencia de Config · glosario · casos prácticos · utilidades	40

Este manual se corresponde con la versión **1.6.1** del sistema (frontend y backend). Los datos de las capturas provienen del **modo demostración**; en su instalación real verá sus propios datos. La versión técnica versionable en GitHub vive en `DOCUMENTACION.md`, dentro del proyecto.

Introducción y visión general

Qué es NexoERP, para quién fue diseñado, qué problemas resuelve y cuánto cuesta operarlo de verdad.

1.1 · Qué es NexoERP

NexoERP es un sistema ERP/WMS (planificación de recursos empresariales y gestión de almacenes) diseñado específicamente para **micro y pequeñas empresas (MYPE) de Perú y Sudamérica**. Cubre el ciclo completo del negocio de comercio: comprar mercadería, controlar inventario por almacén, vender en mostrador o por WhatsApp, cobrar (incluido el crédito a clientes — *fiados* — y las ventas a plazos), registrar gastos, cumplir con la facturación electrónica de SUNAT y entender la rentabilidad real de cada producto.

La diferencia central frente a otros sistemas de escritorio o suscripciones mensuales es el **modelo de costo cero**: el sistema corre íntegramente sobre servicios gratuitos de Google y Vercel, y **la base de datos es una hoja de Google Sheets que pertenece al dueño del negocio**. No hay servidor que pagar, no hay licencia anual y no hay dependencia de un proveedor: si mañana quisiera dejar de usar NexoERP, sus datos siguen ahí, en una hoja de cálculo que puede abrir con cualquier navegador.

S/ 0

costo fijo mensual de
infraestructura

28

vistas/módulos
operativos

110+

acciones de API
documentadas

33

pestañas de base de
datos

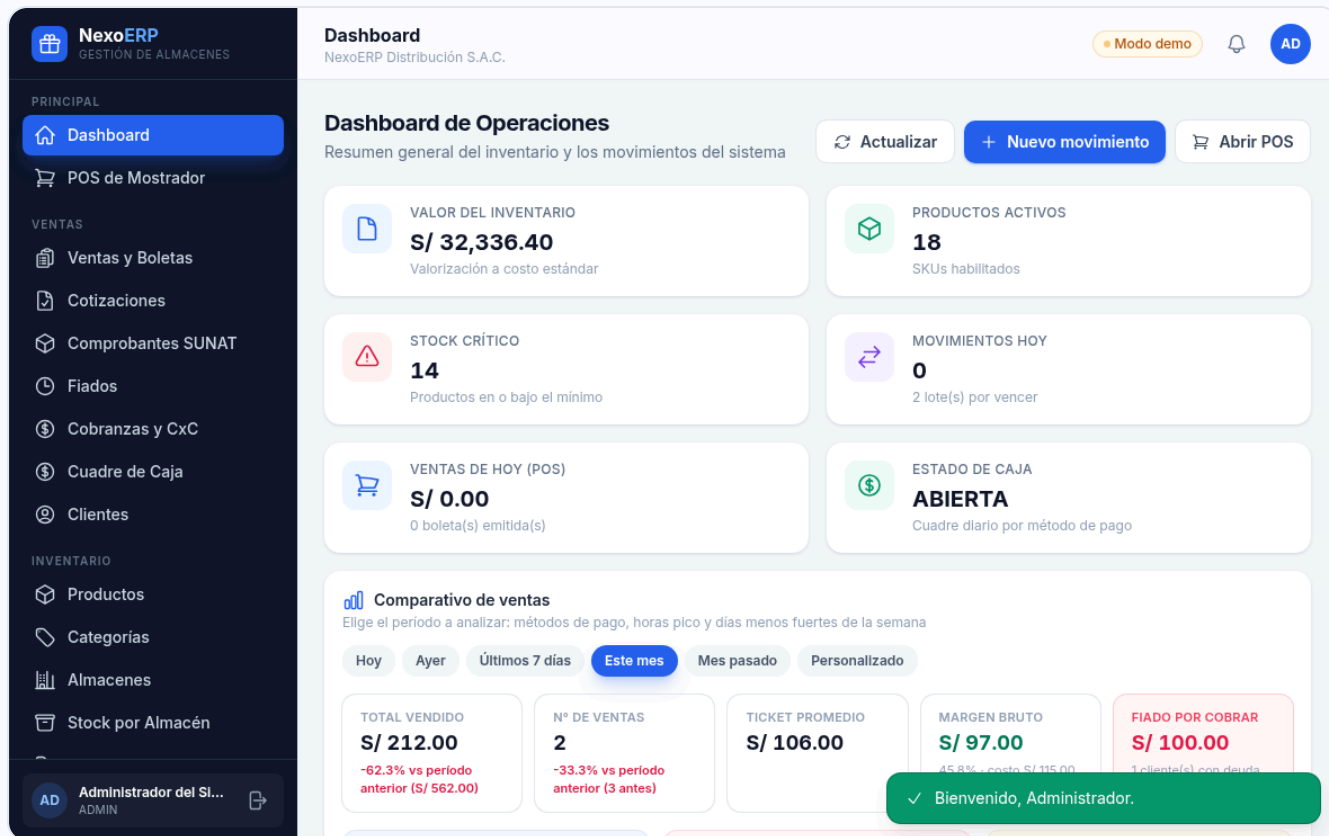
8

países con plantilla fiscal

1.2 · A quién sirve

El diseño responde a la realidad operativa de una bodega, farmacia, ferretería, distribuidora o taller de la región: muchos productos vendidos al por mayor y al detalle (fraccionamiento de cajas), ventas al crédito de confianza del barrio (*fiados*), pagos mezclados en efectivo, **Yape** y **Plin**, clientes que piden por WhatsApp, un contador que pide el libro de ventas y, en Perú, la obligación de emitir comprobantes electrónicos aceptados por SUNAT. El sistema funciona igual de bien en la computadora de la oficina que en el celular del vendedor (es una **PWA instalable**, y el punto de venta sigue operando sin internet sincronizando después).

También fue pensado para dos perfiles técnicos adicionales. El **usuario avanzado**, que sin saber programar puede configurar todo desde *Ajustes* (país, impuestos, series de comprobantes, respaldos, notificaciones, catálogo público). Y el **desarrollador**, que encontrará en el capítulo 6 la guía completa para agregar módulos propios: el código es JavaScript plano sin compilación, deliberadamente fácil de leer y modificar.



El dashboard comparativo: ventas del período contra el anterior, métodos de pago, horas pico y alertas.

1.3 · Mapa funcional completo

Grupo	Módulos	Lo que resuelve
Ventas	POS de mostrador · Ventas y Boletas · Cotizaciones/Proformas · Comprobantes SUNAT · Fiados · Cobranzas y CxC · Cuadre de Caja	Vender rápido con escalas y fraccionamiento, emitir comprobantes oficiales, cobrar al crédito y cerrar caja sin planillas
Inventario	Productos · Categorías · Almacenes · Stock por almacén · Lotes y vencimientos · Kardex · Movimientos · Órdenes de Compra	Costo promedio ponderado real, política FEFO, transferencias entre tiendas, reabastecimiento sugerido
Finanzas	Gastos y Flujo de Caja · Presupuesto vs real · Punto de equilibrio · Cuentas por Pagar	Saber cuánto dinero entra y sale de verdad, no solo cuánto se vendió
Inteligencia	Dashboard comparativo · Reportes (ABC Pareto, productos muertos, libro de ventas) · Rentabilidad real · Panel de control	Decisiones con datos: qué empuja el margen, qué está muerto en el estante
Personas	Clientes (con puntos de fidelización) · Usuarios y roles · RRHH: asistencia y comisiones	Control del crédito, incentivos por vendedor y control de personal básico
Sistema	Ajustes (país, SUNAT, QR, recordatorios, respaldo, catálogo) · Centro de Alertas · Auditoría · Asistente de Inicio · PWA offline · Catálogo público	Adaptar el sistema al negocio, no al revés

1.4 · Costos reales de operación

Los tres servicios núcleo tienen capa gratuita suficiente para una MYPE típica (decenas de movimientos diarios): **Vercel Hobby** hospeda el sitio estático sin límite práctico de visitas; **Google Apps Script** permite ~20.000 lecturas de celdas y ~90 minutos de ejecución diarios; **Google Sheets** soporta 10 millones de celdas por hoja, muy por encima de lo que una tienda pequeña genera en años. Los únicos gastos inevitables del lado SUNAT (capítulo 5) son el **certificado digital** (S/ 70–150 por año) y, si se elige el

modo API automático, el hospedaje del API de facturación (desde S/ 0 en el plan gratuito de Render hasta ~S/ 15 al mes en un hosting compartido con PHP). Nada de esto lo cobra NexoERP: son servicios externos.

Regla de oro de los datos: la hoja de cálculo es la base de datos y debe permanecer **privada** (compartida solo con quien corresponda). El día a día ocurre por la Web App — que valida usuario, rol y sesión en cada acción — nunca editando la hoja a mano, salvo para consultas puntuales del contador.

CAPÍTULO 2

Cómo funciona: arquitectura y desarrollo

Cómo fue construido el sistema, pieza por pieza: transporte, backend, base de datos, seguridad y el modo demo.

2.1 · Diagrama general

NexoERP es una **aplicación de página única (SPA) sin servidor propio**. El navegador descarga la aplicación desde Vercel; toda la lógica de negocio vive en un Web App de Google Apps Script; y todos los datos se persisten en una hoja de Google Sheets. Cuando el país es Perú y el modo SUNAT es `api`, el backend además habla con un API externa de facturación (Laravel + Greenter) que firma y envía los comprobantes.

Navegador · SPA (Vercel)

Vue 3 + Tailwind vía CDN local (vendedor/), sin build. Vistas en `view-*.js`. PWA con service worker y cola de ventas offline.

Catálogo público · `catalogo.html`

Página independiente con token compartible: los clientes arman el pedido y lo envían por WhatsApp.

▼ **POST JSON { action, token, ...payload } — Content-Type text/plain (sin preflight CORS)** ▼

Google Apps Script · Web App

Router de 110+ acciones, validación de sesión y rol en cada acción, LockService para concurrencia, triggers nocturnos (avisos, respaldo, tipo de cambio).

API de facturación (opcional)

Laravel 12 + Greenter 5.1 en Render/Railway/hosting PHP. Firma el XML UBL 2.1, envía a SUNAT y devuelve el CDR.

▼ **dbLeer_ / dbInsertar_ / dbActualizar_ (capa 03_Db.gs)** ▼

Google Sheets — base de datos (33 pestañas)

Config · Usuarios · Sesiones · Productos · Stock · Lotes · Kardex · Ventas · VentaDetalle · Comprobantes · Cuotas · Gastos · OrdenesCompra · CuentasPagar · Auditoria · ... La hoja es del dueño del negocio.

2.2 · Frontend: una SPA sin build

El frontend se entrega como archivos estáticos: **no hay npm, ni webpack, ni paso de compilación**. Vue 3 (build de producción), Tailwind CSS, Chart.js y jsPDF viven descargados en `assets/vendedor/`, por lo que la aplicación funciona *incluso sin acceso a CDNs* y es trivial de hospedar en cualquier lado. Cada pantalla es un archivo `view-*.js` que se autorregistra en el objeto global `NEXO_VISTAS` con un template de texto; `app.js` dibuja el layout (barra lateral por rol, campana de notificaciones, indicador offline) y monta la vista activa según la ruta hash (`#/pos`, `#/config` ...).

La capa de transporte es única: `api.js`. Ninguna vista hace `fetch` directo; todas llaman a métodos semánticos (`Api.registrarVenta(...)`, `Api.comprobantes({...})`). Eso permite que la misma llamada viaje al

backend real o al modo demostración sin cambiar una línea, y es donde vive la **cola offline**: si no hay conexión al vender, la venta se guarda cifrada en el navegador y se reenvía sola al reconectar.

Los documentos compartibles se generan **en el navegador**: la boleta como imagen PNG con canvas (nítida en celulares, lista para WhatsApp con Web Share API), la proforma como PDF A4 con jsPDF y el ticket térmico de 80 mm abriendo una ventana de impresión formateada. Cero costo de servidor y cero cuota extra de Apps Script.

2.3 · Backend: 24 módulos de Apps Script

El backend son archivos `.gs` (JavaScript ES5 + servicios de Google) que se pegan en el editor de Apps Script. El prefijo numérico ordena mentalmente las responsabilidades:

Módulo	Responsabilidad
00_Config	Constantes APP, mapa SHEETS (33 pestañas), roles y permisos, claves de configuración del negocio
01_WebApp	doGet/doPost, router de acciones, guardas requiereSesion_ / requierePermiso_
02_Auth	Login SHA-256+salt (estirado 50 iteraciones), tokens TTL 8 h, límite de intentos, política de contraseñas, restablecerAdmin()
03_Db	Capa de datos: cada pestaña se lee como array de objetos; insertar/actualizar por id; formato texto garantizado para salt/hash
04_Catalogos	Productos (escalas, fracción, código de barras), clientes (puntos, límite de fiado), categorías, almacenes, proveedores
05_Movimientos	Motor de stock: entrada, salida, transferencia, devolución, ajuste; lotes FEFO; descarga atómica con LockService
06_Kardex	Kardex físico y valorizado (promedio ponderado), consulta por producto/almacén, reportes
07_Dashboard	KPIs y series del dashboard principal
08_Reportes	Listados de configuración y auditoría
09_Setup	setupSystem (demo), setupDesdeCero (empresa real), borrarDatosDemo, sistema_estado, migraciones idempotentes
10_Ventas	El corazón del POS: política de precios, autorizaciones, fiado, crédito con cuotas, costo real por línea, hooks post-venta
11_Caja	Cuadre de caja por método de pago (efectivo/Yape/Plin/tarjeta), integra cobros de cuotas y egresos de gastos
12_Fiados	Cartera de fiados con antigüedad, abonos parciales, historial
13_Cotizaciones	Proformas COT - con precios congelados y conversión a venta por el mismo motor del POS
14_Analitica	Dashboard comparativo, rentabilidad por producto, panel de control, ABC Pareto, productos muertos
15_Pais	8 plantillas de país (moneda, impuesto, prefijo WhatsApp) y tipo de cambio de referencia SUNAT (apis.net.pe)
16_Comprobantes	Series y correlativos oficiales, payload UBL para el API, cliente del API (login/crear/enviar/CDR), NC/ND, guía, libro PLE 8.1, resumen diario
17_Gastos	Gastos con categorías, flujo de caja por método, presupuesto vs real, punto de equilibrio
18_Compras	Órdenes de compra con comparador de ofertas, recepción parcial al kardex, cuentas por pagar
19_Creditos	Plan de cuotas de ventas a crédito, cobros, aging combinado con fiados
20_Fidelizacion	Acumulación y canje de puntos, ajustes manuales, historial, ranking
21_RRHH	Asistencia (entrada/salida), vendedores con % de comisión, reporte mensual
22_Tareas	Triggers diarios gratuitos: avisos de fiados/cuotas/stock/comprobantes, correo al dueño (MailApp), respaldo a Drive, tipo de cambio
23_Catalogo	Catálogo público protegido por token regenerable

2.4 · Base de datos: la hoja como BD

Cada pestaña es una tabla cuya **fila 1 son los nombres de columna**; la capa `03_Db.gs` convierte filas en objetos JS y viceversa. Las relaciones se llevan por `id` textual (`PRD-0001` , `VEN-0042` , `CMP-000017` ...). El esquema completo (33 pestañas) está en el mapa `APP.SHEETS` de `00_Config.gs` ; los grupos principales:

Familia	Pestañas
Núcleo	Config · Usuarios · Sesiones · Auditoría · Numeracion
Inventario	Categorías · Almacenes · Productos · Stock · Lotes · Movimientos · Kardex
Comercial	Proveedores · Clientes · Ventas · VentaDetalle · Caja · PagosFiado · Cotizaciones · CotizacionDetalle
v1.6	Comprobantes · Cuotas · Gastos · GastosCategorias · OrdenesCompra · OcItems · OcOfertas · CuentasPagar · Notificaciones · Asistencia · Vendedores · FidHistorial · Presupuesto

No edite la hoja a mano en operación normal: los IDs, correlativos y totales tienen reglas (formato de celdas, locks, auditoría). El contador puede *consultar* con libertad; para cambios de estructura existen las migraciones idempotentes (sección 6.3), que crean pestañas/columnas sin tocar datos.

2.5 · Seguridad

La seguridad se diseñó bajo un principio simple: **el frontend es cosmético, el backend manda**. Ocultar un botón a un rol no es seguridad; cada acción del GAS revalida sesión y permiso. Sobre ese principio se apilan las capas siguientes:

Capa	Mecanismo
Contraseñas	Nunca texto plano: SHA-256 con salt aleatorio por usuario; desde v1.5.1 el hash se estira 50 iteraciones (formato <code>v2\$50\$...</code> , aplicado en forma transparente al iniciar sesión). Salt/hash se escriben con formato texto para que Sheets no los corrompa convirtiéndolos en número
Sesiones	Token UUID con vigencia de 8 h en pestaña Sesiones; se purga al expirar, al cerrar sesión, al cambiar contraseña o desactivar el usuario
Fuerza bruta	5 intentos fallidos bloquean al usuario 5 minutos (CacheService), tanto en login como en la autorización de supervisor del POS
Roles	admin (todo) · gerente (operación + informes + autorizar) · operador (POS/movimientos/caja) · consulta (solo lectura). El sistema impide dejar al negocio sin ningún admin activo
Transporte	HTTPS extremo a extremo (Vercel + Google). Por GET solo pasan los health-checks <code>ping/apiInfo</code> : token y contraseñas nunca van en la URL
Concurrencia	LockService al vender, anular y emitir comprobantes: dos cajeros no pueden duplicar correlativo ni pisar stock
Errores	<code>ApiError_(mensaje, código)</code> controla lo esperado; lo inesperado devuelve un mensaje genérico al cliente y el detalle solo al log del servidor
Auditoría	Logins, movimientos, anulaciones, cambios de configuración y de usuarios quedan registrados con usuario, rol y detalle

2.6 · El modo demostración (DemoStore)

Cuando `CONFIG_APP.API_URL` está vacío, `api.js` enruta **todas** las llamadas a `DemoStore`, un espejo del backend que corre 100 % en el navegador sobre `localStorage` (clave `nexoerp_demo_db_v6`). Implementa el mismo contrato y la misma lógica de negocio —kardex promedio ponderado, FEFO, tokens, permisos e incluso el hashing v2 con `crypto.subtle`— con la semilla de datos de `demo-data.js`. Así la vista previa del proyecto funciona sin backend, y un dueño puede capacitar a su personal sin riesgo de tocar datos reales.

Desde la v1.6.1 la pantalla de login incluye un botón **“Restablecer demostración”** que borra la base local, desregistra service workers viejos y regenera la demo con `admin / admin123` —la solución estándar cuando el asistente de inicio cambió la contraseña inicial en una sesión anterior.

Regla de mantenimiento: cada acción nueva que se agregue al GAS debe tener su handler espejado `H.nombre_accion` en `demo-store.js`. Si falta, la demo responde `UNKNOWN_ACTION`. Este es el único costo real del modo demo y está documentado en la guía del desarrollador (capítulo 6).

2.7 · Contrato de la API

Una petición es siempre `POST` con JSON `{ action, token, ...payload }` y `Content-Type: text/plain;charset=utf-8` —el tipo “simple” evita el preflight CORS que Apps Script no atiende—. La respuesta es `{ ok, data, error, code }`. El catálogo de las 110+ acciones está en el objeto `ROUTER()` de `01_WebApp.gs`, organizado así:

Grupo	Acciones (resumen)
Sesión y usuarios	login · logout · usuarios_list/save/delete
Catálogos	productos_list/get/save/delete · categorias_* · almacenes_* · proveedores_list/save · clientes_list/save
Inventario	stock_list · lotes_list · movimientos_list/registrar/anular · kardex · reporte_stock · reporte_movimientos
POS y ventas	ventas_registrar/list/get/anular/resumen · ventas_autorizar · ventas_marcar_whatsapp
Caja y fiados	caja_estado/abrir/cerrar/historial · fiados_cartera · fiado_abono · fiado_pagos
Cotizaciones	cotizaciones_registrar/list/get/convertir/anular
Analítica	dashboard · ventas_analitica · rentabilidad_producto · panel_control · analitica_abc · analitica_muertos
País y SUNAT	países_list · país_aplicar · tc_consultar
Comprobantes	comprobantes_list/json/crear_api/enviar/estado/nota/guia/libro/resumen_diario/series
Finanzas	gastos_list/registrar/anular · gastos_categorias_* · finanzas_resumen · presupuesto_list/save/resumen
Compras y CxP	oc_list/get/save/estado/oferta_agregar/oferta_elegir/recepcionar/sugeridas · cxp_list · cxp_pago
Créditos	cuotas_list · cuota_pagar · creditos_aging · creditos_de_venta
Fidelización y RRHH	fidel_ajuste/historial/ranking · rrhh_vendedores · rrhh_vendedor_save · rrhh_asistencia_* · rrhh_comisiones
Tareas y sistema	notificaciones_list/leer · tareas_instalar/ejecutar · backup_ahora · sistema_estado · sistema_pestanas · config_get/save · auditoria_list
Catálogo público	catalogo_estado · catalogo_token · catalogo_publico

Los códigos de error normalizados son: `VALIDATION`, `UNAUTHORIZED`, `FORBIDDEN`, `SESSION_EXPIRED`, `NOT_FOUND`, `RATE_LIMIT`, `SUNAT_API`, `UNKNOWN_ACTION`, `METHOD_NOT_ALLOWED` e `INTERNAL`. El frontend los usa para mostrar la ayuda correcta en cada caso (por ejemplo, la caja de recuperación del login).

2.8 · Un día en la vida de una petición (walk-through real)

Nada ilustra mejor la arquitectura que seguir una petición de punta a punta. Cuando el cajero pulsa *Co-brar*, el POS arma el payload con las líneas del carrito y llama a `Api.registrarVenta(payload)`. En modo real esto produce un POST así:

```
// POST https://script.google.com/.../exec (Content-Type: text/plain)
{
  "action": "ventas_registrar",
  "token": "3f9c2e7a-...-1693824000000",
  "venta": {
    "clienteId": "CLI-0004", "metodo": "Efectivo",
    "lineas": [
      { "productoId": "PRD-0003", "cantidad": 2, "precioUnit": 3.5, "descuentoPct": 0 },
      { "productoId": "PRD-0011", "cantidad": 1, "precioUnit": 89.9, "descuentoPct": 5,
        "autorizacion": { "usuario": "admin", "password": "..."} }
    ]
  }
}
```

En el backend (`01_WebApp.gs`) el router despacha a `ventasRegistrar_` (`10_Ventas.gs`), que dentro de un **LockService** ejecuta en orden: valida el token contra *Sesiones* y el permiso `ventas:registrar`; verifica stock (y lote FEFO si el producto lo exige); aplica la política de precios —el 5 % de descuento de la segunda línea exige autorización de supervisor, que se revalida en el servidor con `validarAutorizacion_` —; calcula totales con el IGV de Config; descarga stock y escribe el kardex con el **costo promedio vigente** por línea; e inserta la venta, su detalle y la boleta correlativa. La respuesta vuelve por la misma vía:

```
// Respuesta estándar
{ "ok": true,
  "data": { "ventaId": "VEN-0042", "numero": "BV-000042", "total": 95.24,
    "avisos": ["PRD-0011 quedó con stock 2 (mínimo 3)"],
    "comprobante": null },
  "error": null, "code": null }
```

Observación clave: los **avisos** viajan en la respuesta (stock crítico, CDR, puntos ganados) y el frontend los convierte en toasts y notificaciones de campana. Si algo falla a mitad del camino, el lock garantiza que no quede una venta “a medias”: o se completa todo, o nada se descuenta. Y si el navegador estaba *offline*, `api.js` guardó el payload en la cola local y lo reenviará igual al reconectar — la venta nace con la fecha de la venta, no de la sincronización.

2.8 · Un día en la vida de una petición (walk-through real)

Nada ilustra mejor la arquitectura que seguir una petición de punta a punta. Cuando el cajero pulsa *Co-brar*, el POS arma el payload con las líneas del carrito y llama a `Api.registrarVenta(payload)`. En modo real esto produce un POST así:

```
// POST https://script.google.com/.../exec (Content-Type: text/plain)
{
  "action": "ventas_registrar",
  "token": "3f9c2e7a-...-1693824000000",
  "venta": {
    "clienteId": "CLI-0004", "metodo": "Efectivo",
    "lineas": [
      { "productoId": "PRD-0003", "cantidad": 2, "precioUnit": 3.5, "descuentoPct": 0 },
      { "productoId": "PRD-0011", "cantidad": 1, "precioUnit": 89.9, "descuentoPct": 5,
        "autorizacion": { "usuario": "admin", "password": "..."} }
    ]
  }
}
```

En el backend (`01_WebApp.gs`) el router despacha a `ventasRegistrar_` (`10_Ventas.gs`), que dentro de un **LockService** ejecuta en orden: valida el token contra *Sesiones* y el permiso `ventas:registrar`; verifica stock (y lote FEFO si el producto lo exige); aplica la política de precios —el 5 % de descuento de la seg-

una línea exige autorización de supervisor, que se revalida en el servidor con `validarAutorizacion_` —; calcula totales con el IGV de Config; descarga stock y escribe el kardex con el **costo promedio vigente** por línea; e inserta la venta, su detalle y la boleta correlativa. La respuesta vuelve por la misma vía:

```
// Respuesta estándar
{ "ok": true,
  "data": { "ventaId": "VEN-0042", "numero": "BV-000042", "total": 95.24,
            "avisos": ["PRD-0011 quedó con stock 2 (mínimo 3)"],
            "comprobante": null },
  "error": null, "code": null }
```

Observación clave: los **avisos** viajan en la respuesta (stock crítico, CDR, puntos ganados) y el frontend los convierte en toasts y notificaciones de campana. Si algo falla a mitad del camino, el lock garantiza que no quede una venta “a medias”: o se completa todo, o nada se descuenta. Y si el navegador estaba *offline*, `api.js` guardó el payload en la cola local y lo reenviará igual al reconectar — la venta nace con la fecha de la venta, no de la sincronización.

2.8 · Un día en la vida de una petición (walk-through real)

Nada ilustra mejor la arquitectura que seguir una petición de punta a punta. Cuando el cajero pulsa *Co-brar*, el POS arma el payload con las líneas del carrito y llama a `Api.registrarVenta(payload)`. En modo real esto produce un POST así:

```
// POST https://script.google.com/.../exec (Content-Type: text/plain)
{
  "action": "ventas_registrar",
  "token": "3f9c2e7a-...-1693824000000",
  "venta": {
    "clienteId": "CLI-0004", "metodo": "Efectivo",
    "lineas": [
      { "productoId": "PRD-0003", "cantidad": 2, "precioUnit": 3.5, "descuentoPct": 0 },
      { "productoId": "PRD-0011", "cantidad": 1, "precioUnit": 89.9, "descuentoPct": 5,
        "autorizacion": { "usuario": "admin", "password": "..."} }
    ]
  }
}
```

En el backend (`01_WebApp.gs`) el router despacha a `ventasRegistrar_` (`10_Ventas.gs`), que dentro de un **LockService** ejecuta en orden: valida el token contra *Sesiones* y el permiso `ventas:registrar`; verifica stock (y lote FEFO si el producto lo exige); aplica la política de precios —el 5 % de descuento de la segunda línea exige autorización de supervisor, que se revalida en el servidor con `validarAutorizacion_` —; calcula totales con el IGV de Config; descarga stock y escribe el kardex con el **costo promedio vigente** por línea; e inserta la venta, su detalle y la boleta correlativa. La respuesta vuelve por la misma vía:

```
// Respuesta estándar
{ "ok": true,
  "data": { "ventaId": "VEN-0042", "numero": "BV-000042", "total": 95.24,
            "avisos": ["PRD-0011 quedó con stock 2 (mínimo 3)"],
            "comprobante": null },
  "error": null, "code": null }
```

Observación clave: los **avisos** viajan en la respuesta (stock crítico, CDR, puntos ganados) y el frontend los convierte en toasts y notificaciones de campana. Si algo falla a mitad del camino, el lock garantiza que no quede una venta “a medias”: o se completa todo, o nada se descuenta. Y si el navegador est-

aba `offline`, `api.js` guardó el payload en la cola local y lo reenviará igual al reconectar — la venta nace con la fecha de la venta, no de la sincronización.

CAPÍTULO 3

Instalación completa desde cero

De cero a sistema propio en 20–30 minutos, sin instalar nada en su computadora: solo copiar, pegar y desplegar.

3.1 · Qué necesita antes de empezar

- Una **cuenta de Google** (para la hoja de cálculo y Apps Script).
- Una **cuenta gratuita en Vercel** (puede crearse con Google en un clic, en `vercel.com`).
- La carpeta del proyecto con `backend/` (24 archivos .gs) y `frontend/` (sitio estático).
- Nada más: no se instala PHP, ni Node, ni bases de datos en su equipo.

3.2 · Parte 1 — Crear la base de datos (Google Sheets)

1. Entre a `sheets.new` con su cuenta de Google y nombre la hoja, por ejemplo **NexoERP-DB**.
2. **No cree pestañas manualmente:** en el paso siguiente la función de instalación genera las 33 pestañas con sus cabeceras exactas.
3. En *Archivo* → *Configuración* fije la **zona horaria (GMT-05:00) Lima**. Así boletas, caja y reportes usan su hora local.

3.3 · Parte 2 — Instalar el backend (Apps Script)

1. En su hoja: *Extensiones* → *Apps Script*. Renombre el proyecto a **NexoERP-Backend**.
2. Por cada archivo de `backend/` (del `00_Config` al `23_CataLogo`): cree un script con *exactamente el mismo nombre sin extensión* y pegue el contenido completo. Guarde todo con Ctrl+S.
3. Seleccione en el desplegable superior y ejecute **una sola vez**:

`setupDesdeCero` — empresa real: crea la estructura, configuración por defecto, numeración en cero y el usuario `admin`. Sin datos falsos. · `setupSystem` — demostración: además carga usuarios demo, 18 productos y ventas de 30 días para evaluar o capacitar.

4. Autorice los permisos la primera vez (es su propio código actuando sobre su propia hoja; el aviso "Google no ha verificado esta app" se resuelve con *Configuración avanzada* → *Ir a NexoERP-Backend*).
5. Espere 1–3 minutos: el registro debe decir `setupDesdeCero OK: ...`. En la hoja aparecerán las pestañas.

¿Instaló la demo y ahora quiere operar real? Ejecute `borrarDatosDemo`: vacía los datos de prueba, conserva usuarios y configuración, reinicia numeración y deja activo el asistente de inicio. ¿Actualiza desde una versión anterior? Reemplace los .gs y ejecute la migración correspondiente (`migrarAdendaV16` para pasar a v1.6: es idempotente y no toca sus datos).

3.4 · Parte 3 — Desplegar la API (Web App)

1. *Implementar* → *Nueva implementación* → tipo **Aplicación web**.

2. Configure: *Ejecutar como: Yo y Quién tiene acceso: Cualquier usuario* (el sistema valida token y rol en el código; "cualquier usuario" solo evita el login de Google del navegador).
3. Implemente y copie la URL que termina en `/exec`. Pruébela en el navegador: debe responder JSON `{"ok":true,...}`.

Regla de oro: tras editar código de Apps Script, la URL `/exec` sigue sirviendo la versión anterior hasta que publique *Implementar* → *Gestionar implementaciones* →  → *Nueva versión* → *Implementar*. Es la causa #1 del clásico "cambié el código y no pasa nada".

3.5 · Parte 4 — Conectar el frontend

```
// frontend/assets/js/config.js
var CONFIG_APP = {
  API_URL: 'https://script.google.com/macros/s/AKfycb.../exec', // ← su URL aquí
  NOMBRE_APP: 'NexoERP',
  VERSION: '1.6.1',
  TOKEN_CLAVE: 'nexoerp_token',
  DB_DEMO: 'nexoerp_demo_db_v6',
  TTL_TOKEN_HORAS: 8
};
```

Con `API_URL` lleno, el login autentica contra la pestaña *Usuarios* y todo vive en su hoja. Si lo deja vacío, el sistema arranca en **modo demostración** (capítulo 2.6).

3.6 · Parte 5 — Desplegar en Vercel

Opción	Pasos	Cuándo conviene
A · GitHub (recomendada)	Suba el contenido de frontend/ a un repo → Vercel → Add New Project → importe → Framework Preset: Other (sin build) → Deploy. Actualizaciones futuras con un simple git push	Quiere actualizar sin tocar Vercel
B · Vercel CLI	npm i -g vercel → dentro de frontend/: vercel login y vercel --prod	Usuario cómodo con terminal
C · Arrastrar y soltar	Arrastre la carpeta frontend/ completa en vercel.com/new	La más rápida; repetir el arrastre en cada actualización

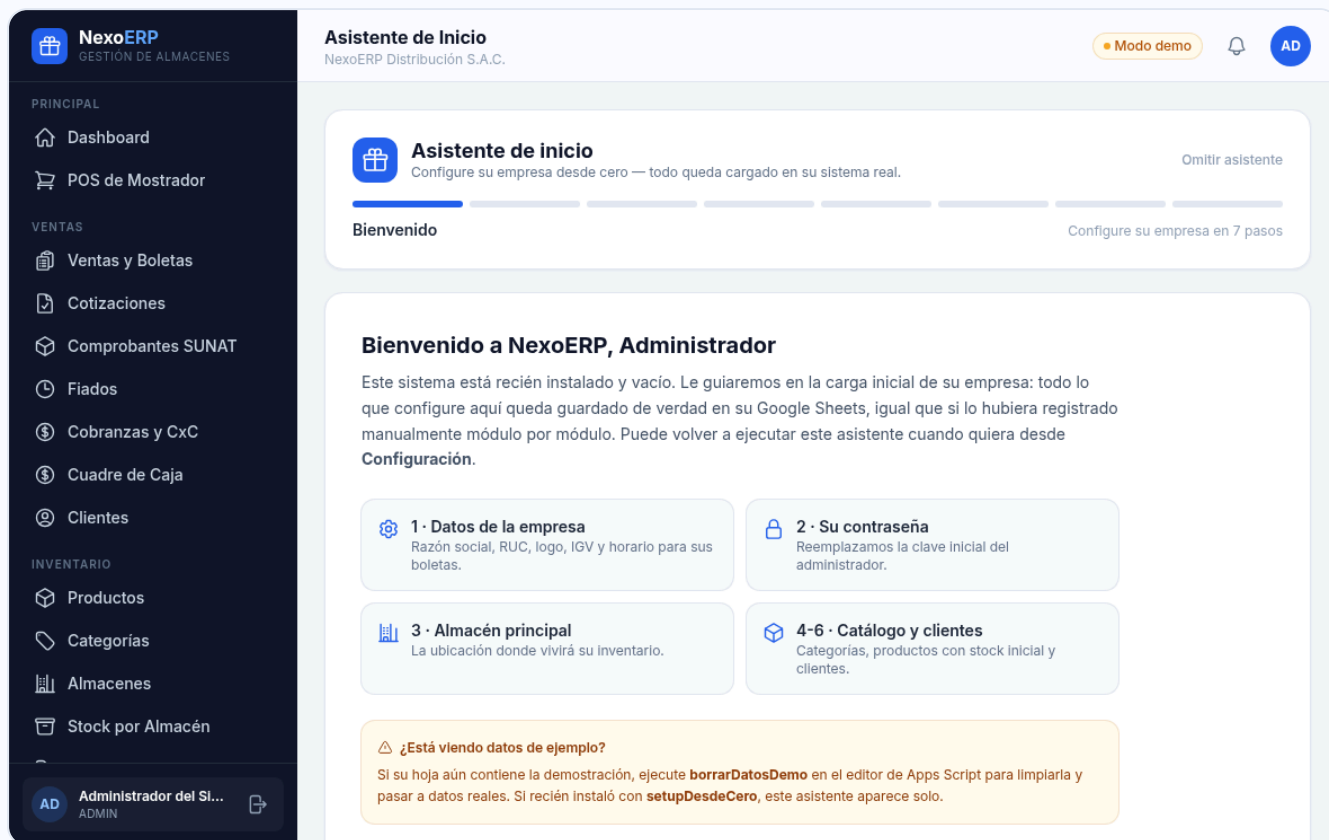
En ~30 segundos tendrá una URL HTTPS tipo `https://nexoerp-tuusuario.vercel.app`.

3.7 · Parte 6 — Primer arranque: el asistente de inicio

Con `setupDesdeCero`, al entrar con `admin / admin123` el sistema detecta que está vacío y abre automáticamente el **asistente de 7 pasos** que carga su operación real usando los mismos endpoints auditados del sistema:

1. **Datos de su empresa:** razón social, RUC, dirección, teléfono, logo, moneda, IGV y horario — exactamente lo que imprimirán sus comprobantes.
2. **Su contraseña definitiva:** reemplaza `admin123` (se guarda como hash; su sesión no se cierra).  Recuerde esta contraseña o use la recuperación del capítulo 7.
3. **Almacén principal:** queda como almacén de despacho del POS.

4. **Categorías** propias (con sugerencias listas).
5. **Productos con stock inicial**: en tabla manual o **pegando desde Excel/Sheets** (columnas: sku ; nombre ; categoría ; unidad ; costo ; precio ; stock ; stock mín). Cada fila crea el producto y su ENTRADA con costo → kardex valorizado desde el día uno.
6. **Clientes** (opcional): con WhatsApp y límite de fiado.
7. **Fondo de caja inicial** + resumen → "Finalizar y empezar a vender".



El asistente de inicio guía la carga inicial: empresa, contraseña, almacén, categorías, productos con stock, clientes y caja.

Cada paso puede omitirse, y el asistente completo puede relanzarse desde *Sistema* → *Asistente de Inicio* o el botón en *Configuración*. El camino manual equivalente (almacenes → categorías → productos → entradas → clientes) queda descrito en el README y produce exactamente el mismo resultado.

**NexoERP**

ERP · WMS · Costo de Infraestructura \$0

Control total de su inventario, desde cualquier lugar.

Gestión de almacenes, kardex físico y valorizado, movimientos en tiempo real, lotes con trazabilidad y alertas automáticas — sobre Vercel, Google Apps Script y Google Sheets.

- Kardex valorizado (PP)
- Lotes y vencimientos FEFO
- Roles y auditoría
- Alertas de stock crítico

Iniciar sesión

Acceda con sus credenciales corporativas.

🔒 Modo demostración activo

Datos ficticios en su navegador. Usuarios: **admin / admin123** (administrador), **mgerente / demo123** (gerente), **joperador / demo123** (operador), **consulta / demo123** (solo lectura).

⚠ Si ya recorrió el asistente de inicio y definió otra contraseña, use esa. Si la olvidó, restablezca la demo más abajo.

Usuario

p. ej. admin

Contraseña

••••••



¿No puede ingresar?

Lo más común: la contraseña inicial **admin123** fue reemplazada al completar el asistente de inicio en una visita anterior, o quedaron datos de una versión previa en este navegador.

El botón borra los datos locales de la demo y la regenera con **admin / admin123**.

Restablecer demostración

Ingresar al sistema

Login real (conectado a su hoja): sin el aviso ámbar de demostración. La tarjeta "¿No puede ingresar?" solo existe en modo demo.

3.8 · Actualizaciones de versión

- **Solo frontend:** edite y suba a GitHub (Vercel redespliega solo) o repita el arrastre. Si su navegador insiste en la versión vieja, recarga forzada (Ctrl+F5) — el service worker refresca el caché en segundo plano.
- **Backend:** pegue el/los .gs modificados → *Implementar* → *Gestionar implementaciones* → 🖍 → *Nueva versión*. La URL `/exec` **no cambia**.
- **Con migración:** si la versión lo indica (p. ej. `migrarAdendaV16`), ejecútela una vez en el editor; es idempotente — puede repetirse sin daño.

CAPÍTULO 4

Manual de uso módulo a módulo

El recorrido completo por cada pantalla, con las capturas reales del sistema y las prácticas recomendadas del día a día.

4.1 · Roles y sesiones

El acceso es con usuario y contraseña (las cuatro credenciales de la demo aparecen en el aviso ámbar del login). Tras iniciar sesión, el menú lateral se adapta al rol: el **operador** ve venta, movimientos y caja; el **gerente** añade informes, auditoría y autorizaciones; el **admin** ve todo, incluido Usuarios y Ajustes; **consulta** solo lee. La sesión dura 8 horas y cualquier acción crítica vuelve a validar rol *en el servidor*, así que aunque alguien manipule el menú en el navegador, el backend lo bloquea.

4.2 · Dashboard

El panel de entrada resume el negocio con selector de período (hoy, ayer, 7 días, este mes, mes pasado o personalizado) y **comparación automática contra el período anterior**: facturación, tickets, ticket

edio, utilidad bruta estimada, donut por método de pago, **horas pico**, ventas por día de la semana (marca el día débil), tendencia diaria, top de productos con margen y el fiado pendiente de cobro. Es la pantalla para responder "¿estoy vendiendo más o menos que antes, y de dónde viene el cambio?".

4.3 · POS de mostrador

El POS es el módulo más usado y concentra la operativa del mostrador. Su flujo básico: buscar producto (o **escanear el código de barras con la cámara** del celular), agregar al carrito, elegir método de pago y cobrar. Sobre ese flujo hay funciones potentes, todas opcionales:

- **Escalas mayoristas:** si el producto definió precio 2/3 con cantidad mínima, el POS aplica el precio mayorista solo, al alcanzar la cantidad.
- **Fraccionamiento:** el stock se lleva en la unidad menor (p. ej. unidades de una caja); el POS alterna entre vender por *Unidad* o por *Caja x N* con precio y consumo de stock calculados.
- **Descuentos y regalos con política:** precio editable con mínimo, descuento por línea limitado por `DESCUENTO_MAX_PCT`, producto regalo (precio 0, descuento stock); fuera de política exigen **autorización de supervisor** admin/gerente validada en el servidor e impresa en la boleta.
- **Fiado:** exige cliente registrado y respeta su límite de crédito con vista en vivo del saldo resultante.
- **Crédito con plan de cuotas:** define cuotas y vencimientos visibles antes de cobrar (van a *Cobranzas*).
- **Fidelización:** acumula puntos al vender y permite canjearlos como descuento.
- **QR de Yape/Plin** impreso en la boleta/ticket cuando el pago corresponde.
- **Ventas en espera** (apartados), atajos F2/F4/F8, botones de billetes y vendedor asignado por venta (alimenta comisiones).
- **Offline:** sin internet, la venta se guarda en la cola local y se sincroniza sola al reconectar (indicador en la barra superior).

NexoERP
GESTIÓN DE ALMACENES

POS de Mostrador
NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

POS de Mostrador
Precios negociables, descuentos y regalos con autorización de gerente · F2 buscar · F4 cobrar · F8 apartar

En espera Actualizar Cobrar S/ 0.00

Está fuera del horario de atención configurado (08:00 – 22:00). Puede vender, pero se registrará fuera de hora.

Buscar por nombre o SKU · escanee el código y presione Enter para agregar... Cámara

Todos Alimentos Electrónica Empaques Herramientas Oficina

Almacén de venta: **ALM-0003** · 18 productos activos · Enter agrega coincidencia exacta

Laptop ProBook 14" SKU-ELE-001 S/ 2490.00 0 uni	Monitor LED 24" SKU-ELE-002 S/ 480.00 0 uni	Teclado Inalámbrico K380 SKU-ELE-003 S/ 32.00 14 uni
Mouse Óptico USB SKU-ELE-004 S/ 15.00 0 uni	UPS 850VA SKU-ELE-005 S/ 145.00 0 uni	Cámara IP Dome 4MP SKU-ELE-006 S/ 89.00 0 uni
Taladro Percutor 650W SKU-HER-001 S/ 105.00 0 uni	Juego Llaves Combinadas 12p SKU-HER-002 S/ 39.00 0 jue	Casco de Seguridad SKU-HER-003 S/ 22.00 20 uni

Administrador del Si... ADMIN

POS: carrito con escalas y fracción, métodos de pago, QR Yape/Plin, autorización de supervisor y ticket.

4.4 · Ventas y Boletas

Historial completo de ventas con filtros y detalle por ticket. Desde cada venta puede **reimprimir la boleta**, generarla como **imagen PNG** estilo ticket, enviarla por **WhatsApp** (en celular comparte directo; en PC descarga el archivo y abre el chat redactado), anular con motivo (revierte stock, fiado y caja) o lanzar la venta a **Cotización** inversa cuando aplique. Las boletas correlativas usando la numeración interna **BV-** cuando SUNAT está desactivado, o las series oficiales del capítulo 5 cuando está activo.

Ventas y Boletas
NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

Ventas y Boletas
Comprobantes emitidos por el POS · reimprímelos o anúlalos con reversión de stock

Exportar CSV Actualizar

Desde: 09/01/2026 Hasta: 09/05/2026 Estado: Todas Método de pago: Todos Buscar: Boleta / cliente Filtar

COMPROBANTES LISTADOS
2

TOTAL EMITIDO (VIGENTE)
S/ 212.00
Excluye ventas anuladas

DESCUENTOS Y REGALOS
S/ 0.00
0 venta(s) con autorización de gerente

ANULADAS
0

Comprobante	Fecha	Cliente	Pago	Total	Vendedor	Cobro
BV-1105	03 sep 2026 · 18:08	Público General DNI 00000000	Efectivo	S/ 32.00	joperador	PAGADO
BV-1104	02 sep 2026 · 13:51	E-Imports & Servicios E.I.R.L. RUC 20444555666	Yape	S/ 180.00	joperador	PAGADO WhatsApp

NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador

Ventas y Boletas: detalle, reimpresión, WhatsApp y anulación con reversión.

4.5 · Cotizaciones / Proformas

Constructor de cotizaciones con precios congelados y validez, correlativo **COT-** y descarga como **PDF A4 profesional** (banda azul con logo/RUC, tabla de ítems, condiciones). Con **“Convertir en venta”** un clic pasa la proforma por el mismo motor del POS: valida stock, política de precios y emite la boleta. Estados: VIGENTE / VENCIDA / CONVERTIDA / ANULADA.

4.6 · Comprobantes SUNAT

La vista que acompaña al capítulo 5: lista todos los comprobantes oficiales (boletas 03, facturas 01, NC 07, ND 08) con su serie, correlativo, cliente, estado del CDR (**PENDIENTE / ENVIADO / ACEPTADO / RECHAZADO / ERROR**) y botones de acción: crear en el API, **enviar a SUNAT**, registrar/actualizar estado, ver el **JSON** del payload, emitir **Nota de Crédito/Débito**, asignar guía de remisión, descargar el **Libro de Ventas** (PLE 8.1 TXT y CSV) y generar el **Resumen Diario de Boletas** (RDD).

 **NexoERP**
GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

 Dashboard

 POS de Mostrador

VENTAS

 Ventas y Boletas

 Cotizaciones

 **Comprobantes SUNAT**

 Fiados

 Cobranzas y CxC

 Cuadre de Caja

 Clientes

INVENTARIO

 Productos

 Categorías

 Almacenes

 Stock por Almacén

ADMINISTRADOR

 **Administrador del SL...**
ADMIN



Comprobantes SUNAT
NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

 **AD**

Comprobantes SUNAT
Modo actual: DESACTIVADO · Series B001/F001 configurables en Ajustes

 Actualizar

 Libro CSV

 PLE 8.1

 + Nota C/D

La facturación electrónica está **desactivada**. Actívala en **Configuración** → **Facturación SUNAT**: elija modo **manual** (series + JSON para el API de facturación) o **api** (envío automático). Ver README para desplegar el API (Laravel/Greenter).

Buscar por número, cliente o documento...

Todos los estados ▾

Todos los tipos ▾

Fecha	Tipo	Número	Cliente	Documento	Total	Estado SUNAT	Acciones
 Sin comprobantes. Se generan automáticamente al vender (si SUNAT_MODO != desactivado)							

NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador

4.7 · Fiados y Cobranzas

NexoERP

GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

- Dashboard
- POS de Mostrador

VENTAS

- Ventas y Boletas
- Cotizaciones
- Comprobantes SUNAT
- Fiados
- Cobranzas y CxC
- Cuadre de Caja
- Clientes

INVENTARIO

- Productos
- Categorías
- Almacenes
- Stock por Almacén

AD

Administrador del S...

ADMIN

Cobranzas y CxC

NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

AD

Cobranzas y Cuentas por Cobrar

Cuotas de ventas a crédito · antigüedad de saldos (cuotas + fiados)

Actualizar

Antigüedad de CxC — Total: S/ 100.00

Incluye cuotas pendientes y fiados con saldo

Por vencer
S/ 0.00

1-30 días
S/ 100.00

31-60 días
S/ 0.00

61-90 días
S/ 0.00

+90 días
S/ 0.00

TOP DEUDORES

Bodega Doña María S/ 100.00

Cuotas (0)

Pendientes ▾

Vence	Cliente	Venta	Cuota	Cuota	Saldo	Días vencida	Estado	Acciones
Sin cuotas registradas. Las ventas a crédito generan el plan automáticamente.								

4.8 · Cuadre de Caja

Abra caja con fondo inicial al empezar el día y ciérrela con el conteo por método de pago: el sistema compara **contado vs esperado** (ventas en efectivo + cobros de fiados/cuotas en efectivo – gastos en efectivo) y deja la diferencia registrada. El historial de turnos queda disponible para el panel de control, que alerta diferencias recurrentes.

Cuadre de Caja
NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

Exportar Actualizar

Cuadre de Caja
Conciliación diaria del efectivo contra las ventas registradas por método de pago

Estado de caja ABIERTA

Caja **CJA-00001**

Apertura 05 sep 2026 - 00:03

Cajero admin

Fondo inicial S/ 200.00

VENTAS DEL DÍA (TODAS)
S/ 0.00
0 transacción(es) · 2026-09-05

Ventas de hoy por método de pago
Aún no hay ventas registradas hoy.

Ventas en efectivo S/ 0.00

Abonos de fiado (efectivo) + S/ 0.00

Fondo inicial S/ 200.00

Efectivo esperado total S/ 200.00

Cerrar caja (cuadre)

Efectivo contado (arqueado físico) 0.00

Observaciones del cierre

Opcional: faltantes, vueltos pend...

Efectivo esperado (fondo S/ + ventas + abonos) 200.00

Diferencia proyectada —

Cerrar caja y registrar cuadre

Historial de cajas

Caja	Fecha	Cajero	Fondo	Efectivo sistema	Contado	Diferencia	Estado
CJA-00001	05 sep 2026	admin	S/ 200.00	—	—	—	ABIERTA

NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador

Cuadre de caja: esperado por método vs contado, con diferencias visibles.

4.9 · Clientes y fidelización

Ficha por cliente con documento (DNI/RUC — el tipo decide boleta o factura), teléfono de WhatsApp, dirección, **límite de fiado** y **puntos**. Desde el POS se acumulan puntos por compra y se canjean como descuento; desde Clientes puede ver el historial de puntos y hacer ajustes manuales (p. ej. puntos de cumpleaños o compensación). El ranking de clientes está en *Fidelización*.

4.10 · Inventario: productos, stock, lotes y kardex

- **Productos:** SKU, código de barras (para el escáner), categoría, unidad de venta, costo estándar, precio (con precio 2/3 para escalas), precio mínimo, stock mínimo, factor de fraccionamiento y marca "exige lote".
- **Categorías y Almacenes:** CRUD completo; el POS organiza por categorías y cada tienda/depósito es un almacén con transferencias entre ellos.
- **Stock por almacén:** cantidades disponibles en tiempo real.
- **Lotes y vencimientos:** trazabilidad por lote con política FEFO (sale primero el más próximo a vencer) y alertas de vencimiento próximo.
- **Movimientos:** entrada, salida, transferencia, devolución y ajuste — cada uno con su validación y posibilidad de anulación con reversión.

- **Kardex:** el libro mayor del inventario, físico y valorizado con **promedio ponderado**: cada salida valora al costo real vigente, que es el mismo costo que después usa el reporte de rentabilidad.

NexoERP GESTION DE ALMACENES PRINCIPAL Dashboard POS de Mostrador VENTAS Ventas y Boletas Cotizaciones Comprobantes SUNAT Fiados Cobranzas y CxC Cuadre de Caja Cientes INVENTARIO Productos Categorías Almacenes Stock por Almacén ADMIN	Productos NexoERP Distribución S.A.C. Modo demo AD																																																																																													
	Maestro de Productos Catálogo de artículos con costos, mínimos de stock y reglas de trazabilidad Actualizar Nuevo producto Buscar por nombre o SKU... Todas las categorías 18 de 18 productos <table> <tr> <th>SKU</th><th>Producto</th><th>Categoría</th><th>UM</th><th>Costo std.</th><th>Precio venta</th><th>Stock total</th><th>Estado</th></tr> <tr> <td>SKU-ELE-001</td><td>Laptop ProBook 14"</td><td>Electrónica</td><td>Unidad</td><td>S/ 1,850.00</td><td>S/ 2,490.00</td><td>12</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-ELE-002</td><td>Monitor LED 24"</td><td>Electrónica</td><td>Unidad</td><td>S/ 320.00</td><td>S/ 480.00</td><td>12</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-ELE-003</td><td>Teclado Inalámbrico K380</td><td>Electrónica</td><td>Unidad</td><td>S/ 18.00</td><td>S/ 32.00</td><td>29</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-ELE-004</td><td>Mouse Óptico USB</td><td>Electrónica</td><td>Unidad</td><td>S/ 8.00</td><td>S/ 15.00</td><td>38</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-ELE-005</td><td>UPS 850VA</td><td>Electrónica</td><td>Unidad</td><td>S/ 95.00</td><td>S/ 145.00</td><td>6</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-ELE-006</td><td>Cámara IP Dome 4MP</td><td>Electrónica</td><td>Unidad</td><td>S/ 55.00</td><td>S/ 89.00</td><td>7</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-HER-001</td><td>Taladro Percutor 650W</td><td>Herramientas</td><td>Unidad</td><td>S/ 68.00</td><td>S/ 105.00</td><td>12</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-HER-002</td><td>Juego Llaves Combinadas 12p</td><td>Herramientas</td><td>Juego</td><td>S/ 24.00</td><td>S/ 39.00</td><td>9</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-HER-003</td><td>Casco de Seguridad</td><td>Herramientas</td><td>Unidad</td><td>S/ 12.00</td><td>S/ 22.00</td><td>35</td><td>ACTIVO</td></tr> <tr> <td>SKU-OFI-001</td><td>Papel Bond A4 75g (500h)</td><td>Oficina</td><td>Resma</td><td>S/ 3.50</td><td>S/ 6.00</td><td>130</td><td>ACTIVO</td></tr> </table>							SKU	Producto	Categoría	UM	Costo std.	Precio venta	Stock total	Estado	SKU-ELE-001	Laptop ProBook 14"	Electrónica	Unidad	S/ 1,850.00	S/ 2,490.00	12	ACTIVO	SKU-ELE-002	Monitor LED 24"	Electrónica	Unidad	S/ 320.00	S/ 480.00	12	ACTIVO	SKU-ELE-003	Teclado Inalámbrico K380	Electrónica	Unidad	S/ 18.00	S/ 32.00	29	ACTIVO	SKU-ELE-004	Mouse Óptico USB	Electrónica	Unidad	S/ 8.00	S/ 15.00	38	ACTIVO	SKU-ELE-005	UPS 850VA	Electrónica	Unidad	S/ 95.00	S/ 145.00	6	ACTIVO	SKU-ELE-006	Cámara IP Dome 4MP	Electrónica	Unidad	S/ 55.00	S/ 89.00	7	ACTIVO	SKU-HER-001	Taladro Percutor 650W	Herramientas	Unidad	S/ 68.00	S/ 105.00	12	ACTIVO	SKU-HER-002	Juego Llaves Combinadas 12p	Herramientas	Juego	S/ 24.00	S/ 39.00	9	ACTIVO	SKU-HER-003	Casco de Seguridad	Herramientas	Unidad	S/ 12.00	S/ 22.00	35	ACTIVO	SKU-OFI-001	Papel Bond A4 75g (500h)	Oficina	Resma	S/ 3.50	S/ 6.00	130
SKU	Producto	Categoría	UM	Costo std.	Precio venta	Stock total	Estado																																																																																							
SKU-ELE-001	Laptop ProBook 14"	Electrónica	Unidad	S/ 1,850.00	S/ 2,490.00	12	ACTIVO																																																																																							
SKU-ELE-002	Monitor LED 24"	Electrónica	Unidad	S/ 320.00	S/ 480.00	12	ACTIVO																																																																																							
SKU-ELE-003	Teclado Inalámbrico K380	Electrónica	Unidad	S/ 18.00	S/ 32.00	29	ACTIVO																																																																																							
SKU-ELE-004	Mouse Óptico USB	Electrónica	Unidad	S/ 8.00	S/ 15.00	38	ACTIVO																																																																																							
SKU-ELE-005	UPS 850VA	Electrónica	Unidad	S/ 95.00	S/ 145.00	6	ACTIVO																																																																																							
SKU-ELE-006	Cámara IP Dome 4MP	Electrónica	Unidad	S/ 55.00	S/ 89.00	7	ACTIVO																																																																																							
SKU-HER-001	Taladro Percutor 650W	Herramientas	Unidad	S/ 68.00	S/ 105.00	12	ACTIVO																																																																																							
SKU-HER-002	Juego Llaves Combinadas 12p	Herramientas	Juego	S/ 24.00	S/ 39.00	9	ACTIVO																																																																																							
SKU-HER-003	Casco de Seguridad	Herramientas	Unidad	S/ 12.00	S/ 22.00	35	ACTIVO																																																																																							
SKU-OFI-001	Papel Bond A4 75g (500h)	Oficina	Resma	S/ 3.50	S/ 6.00	130	ACTIVO																																																																																							

Productos: precios por escala, fraccionamiento, código de barras y exige-lote.

NexoERP GESTION DE ALMACENES PRINCIPAL Dashboard POS de Mostrador VENTAS Ventas y Boletas Cotizaciones Comprobantes SUNAT Fiados Cobranzas y CxC Cuadre de Caja Cientes INVENTARIO Productos Categorías Almacenes Stock por Almacén ADMIN	Kardex NexoERP Distribución S.A.C. Modo demo AD						
	Kardex Físico y Valorizado Movimientos secuenciales con saldo y costo promedio ponderado por almacén Exportar CSV Producto Almacén Seleccione un producto... Todos los almacenes Consultar Seleccione un producto y presione Consultar para ver su kardex completo. El kardex consolida entradas, salidas, transferencias, devoluciones, ajustes y anulaciones. NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador						

Kardex: entradas, salidas y saldo con costo promedio ponderado.

4.11 · Órdenes de Compra

Cree la OC al proveedor con correlativo propio; agregue **2-3 cotizaciones de proveedores** y use el comparador para elegir la mejor (el sistema puede actualizar los costos con un clic). La **recepción** puede ser total o parcial: cada recepción ingresa al kardex real (con lote/vencimiento si el producto lo exige) y genera la **cuenta por pagar**, cuyo pago se registra total o parcialmente generando el egreso de

caja. El *Centro de Alertas* propone OCs de reabastecimiento con las cantidades sugeridas por stock mínimo y rotación, precargadas.

 **NexoERP**
GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

- Dashboard
- POS de Mostrador

VENTAS

- Ventas y Boletas
- Cotizaciones
- Comprobantes SUNAT
- Fiados
- Cobranzas y CxC
- Cuadre de Caja
- Clientes

INVENTARIO

- Productos
- Categorías
- Almacenes
- Stock por Almacén

AD Administrador del SI...
ADMIN

Órdenes de Compra
NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

AD

Órdenes de Compra

Comprar mejor: comparador de proveedores, recepción con kardex y cuentas por pagar

Actualizar

+ Nueva OC

Órdenes (0)

Cuentas por pagar (0)

Fecha	N° OC	Proveedor	Condición	Total	Estado	Acciones
 Sin órdenes de compra						

NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador

Órdenes de compra: estados, comparador de ofertas y recepción parcial.

4.12 · Gastos y Flujo de Caja

Registre gastos por categoría (alquiler, luz, transporte, sueldos...) y método de pago; el módulo arma el **flujo de caja** del mes (ingresos por método menos egresos), el **presupuesto vs real** por categoría y el **punto de equilibrio** estimado con el margen bruto promedio: cuánto debe vender al mes para no perder. Los gastos en efectivo descuentan automáticamente del cuadre del día.

 **NexoERP**
GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

- Dashboard
- POS de Mostrador

VENTAS

- Ventas y Boletas
- Cotizaciones
- Comprobantes SUNAT
- Fiados
- Cobranzas y CxC
- Cuadre de Caja
- Clientes

INVENTARIO

- Productos
- Categorías
- Almacenes
- Stock por Almacén

AD Administrador del SI...
ADMIN

Gastos y Flujo de Caja
NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

AD

Gastos y Flujo de Caja

Egresos del negocio por categoría · ingresos vs. egresos · punto de equilibrio

Actualizar

Categorías

+ Registrar gasto

INGRESOS DEL MES
S/ 262.00

EGRESOS DEL MES
S/ 290.40

SALDO (FLUJO DE CAJA)
S/ -28.40

PUNTO DE EQUILIBRIO
S/ 405

September 2026

Total gastos del mes: S/ 290.40

Fecha	Categoría	Descripción	Doc.	Medio	Monto	Estado	Acciones
-	Marketing y publicidad	Impresión de volantes	-	Plin	45.00	ACTIVO	
-	Transporte y fletes	Flete de proveedor	-	Yape	60.00	ACTIVO	
-	Luz y agua	Recibo de luz del local	-	Efectivo	185.40	ACTIVO	

Ingresos por método

Yape

S/ 180.00

Efectivo

S/ 32.00

Cobranza fiado

S/ 50.00

Egresos por categoría

Luz y agua

S/ 185.40

Transporte y fletes

S/ 60.00

Marketing y publicidad

S/ 45.00

Gastos: KPIs del mes, flujo por método, presupuesto y punto de equilibrio.

4.13 · Reportes, Rentabilidad y Panel de Control

- **Reportes:** análisis ABC/Pareto (qué pocos productos generan el grueso del ingreso), productos muertos sin rotación, libro de ventas y exportaciones CSV.
- **Rentabilidad real:** margen bruto por producto usando el costo del kardex al momento de cada venta (los regalos se descuentan como costo puro). Rol admin/gerente también en el servidor.
- **Panel de control:** KPIs del día/mes, fiado vencido, descuentos y regalos del período, anulaciones, ventas fuera de horario, diferencias de caja, stock crítico y auditoría en vivo.

 **NexoERP**
GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

- Dashboard
- POS de Mostrador

VENTAS

- Ventas y Boletas
- Cotizaciones
- Comprobantes SUNAT
- Fiados
- Cobranzas y CxC
- Cuadre de Caja
- Clientes

INVENTARIO

- Productos
- Categorías
- Almacenes
- Stock por Almacén

AD

Administrador del Si...
ADMIN

Reportes

NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

AD

Reportes Gerenciales

Exportación a CSV compatible con Excel y Google Sheets

Libro de ventas (CSV)

Exportar CSV

Curva ABC (Pareto de ingresos)

Total: S/ 774.00

PRODUCTO	INGRESOS	CLASE
Casco de Seguridad	S/ 220.00 28.42%	A
Teclado Inalámbrico K380	S/ 192.00 53.23%	A
Mouse Óptico USB	S/ 180.00 76.49%	A
Caja Cartón Corrugado Med	S/ 150.00 95.87%	C
Leche Evaporada 400g	S/ 32.00 100%	C

A = 80% de ingresos · B = 15% · C = 5%. Enfoca el capital en la clase A.

Productos muertos (30 días sin ventas)

30 días

PRODUCTO	STOCK	COSTO INMOVILIZADO
Laptop ProBook 14" NUNCA VENDIDO	12 Unidad	S/ 22,200.00
Monitor LED 24" NUNCA VENDIDO	12 Unidad	S/ 3,840.00
Tóner HP 85A NUNCA VENDIDO	22 Unidad	S/ 924.00
Taladro Percutor 650W NUNCA VENDIDO	12 Unidad	S/ 816.00
UPS 850VA NUNCA VENDIDO	6 Unidad	S/ 570.00
Arroz Superior 5kg NUNCA VENDIDO	75 Saco	S/ 510.00

Reportes: ABC Pareto, productos muertos y libro de ventas.

4.14 · RRHH y Comisiones

Marca de **entrada/salida** con minutos trabajados por usuario, y **comisiones**: asigne un porcentaje a cada vendedor; cuando el POS atribuye la venta a un vendedor, el reporte mensual calcula la comisión de cada uno sobre lo vendido (base configurable: ventas brutas o margen).



NexoERP

GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

Dashboard

POS de Mostrador

VENTAS

Ventas y Boletas

Cotizaciones

Comprobantes SUNAT

Fiados

Cobranzas y CxC

Cuadre de Caja

Clientes

INVENTARIO

Productos

Categorías

Almacenes

Stock por Almacén

ADMINISTRADOR

Administrador del Sistema

RRHH y Comisiones

NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

AD

RRHH y Comisiones

Marcación de asistencia · comisiones por ventas del personal

Actualizar

Marcar entrada

Comisiones

Asistencia

September 2026

Total comisiones del mes: S/ 0.00

VENDEDOR	VENTAS DEL MES	Nº VENTAS	COMISIÓN %	COMISIÓN
Jorge Ramírez Soto @operador	S/ 212.00	2	0	S/ 0.00 guardar

Las comisiones se calculan sobre las ventas EMITIDAS del mes según el vendedor asignado en el POS (o el usuario que vendió).

NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador

4.15 · Centro de Alertas, Auditoría y Usuarios


NexoERP
GESTIÓN DE ALMACENES

PRINCIPAL

Dashboard

POS de Mostrador

VENTAS

Ventas y Boletas

Cotizaciones

Comprobantes SUNAT

Fiados

Cobranzas y CxC

Cuadre de Caja

Cientes

INVENTARIO

Productos

Categorías

Almacenes

Stock por Almacén

AD

Administrador del Sistema

ADMIN

Usuarios y Roles

NexoERP Distribución S.A.C.

Modo demo

AD

Usuarios y Roles

Credenciales con hash SHA-256 + salt; permisos validados en el backend de Apps Script

+ Nuevo usuario

Admin

1 usuario(s)

Acceso total, incluye usuarios y configuración

Gerente

1 usuario(s)

Catálogos, movimientos, anulación, reportes y auditoría

Operador

1 usuario(s)

Consulta y registro de movimientos

Consulta

1 usuario(s)

Solo lectura de inventario y reportes

Usuario	Nombre completo	Rol	Último acceso	Estado	Acciones
admin	Administrador del Sistema	Admin	05 sep 2026 · 00:03	ACTIVO	 
mgerente	María Torres Vega	Gerente	—	ACTIVO	 
joperador	Jorge Ramírez Soto	Operador	—	ACTIVO	 
consulta	Ana Flores Díaz	Consulta	—	ACTIVO	 

NexoERP v1.6.1 · Vercel + Google Apps Script + Google Sheets · Datos de demostración en su navegador

4.16 · Ajustes: el centro de configuración

Todo lo configurable del sistema vive en *Configuración*, organizado por secciones:

- **Identidad fiscal:** razón social, RUC, dirección, teléfono, logo (URL o subida en Base64), horario, mensaje de boleta, prefijo WhatsApp.
- **País e impuestos:** 8 países (Perú por defecto) — al aplicar se autocompleta moneda, símbolo, nombre y tasa del impuesto, inclusión en precios y prefijo WhatsApp; todo editable después. Perú activa el módulo SUNAT; los demás países operan con comprobantes internos.
- **Facturación SUNAT:** modo (desactivado/manual/api), series por tipo de comprobante, RUC → Factura automática, URL y credenciales del API, Company/Branch ID y método de envío — el detalle completo está en el capítulo 5.
- **Pagos QR:** celulares Yape y Plin + banco/CCI opcionales; se imprimen con el importe exacto en la boleta y el ticket térmico.
- **Fidelización:** activación, puntos por consumo, valor del punto al canjear y mínimo para canjear.
- **Política de POS:** descuento máximo, autorizaciones de descuento/regalo, permitir exceder fiado, días de alerta.
- **Recordatorios y respaldo:** activación de los triggers nocturnos, correo del dueño, retención de respaldos y botones “Probar avisos ahora” / “Respaldar ahora”.
- **Catálogo público:** activación, token regenerable y enlace para compartir.

The screenshot displays the 'Configuración' (Configuration) section of the NexoERP system. The interface is divided into a left sidebar with navigation options and a main content area. The main content area is titled 'Configuración del Sistema' and includes a 'Guardar cambios' (Save changes) button. The configuration is organized into several sections:

- Identidad fiscal de la empresa:** This section contains fields for the company's RUC (11 digits), Razón social / Nombre comercial, and Logotipo corporativo. The RUC field is populated with '29512345678' and the Razón social with 'NexoERP Distribución S.A.C.'. The Logotipo section offers two options: 'Opción A — URL pública de la Imagen (recomendado)' with a text input 'https://.../logo.png' and 'Opción B — Subir archivo (se reduce a 200 px y guarda en Base64)' with a 'Seleccionar imagen' button. A note below states: 'Si define ambos, la boleta prioriza el archivo subido. La Base64 tiene un límite de 45 KB (Google Sheets)'.
- Boleta de venta y POS:** This section includes a 'Prefijo de boleta (serie)' field with 'BV-' and a dropdown for '¿Los precios incluyen IGV?' set to 'Sí'. A note explains: 'Con "Sí", el total de la boleta desglosa el IGV hacia atrás (práctica habitual en Perú)'. There is also a 'Tasa IGV (%)' field and a 'Método de pago por defecto' dropdown.
- Vista previa de la boleta:** A preview of a sales receipt for 'NEXOERP DISTRIBUCIÓN S.A.C.' with RUC '29512345678'. It shows a total of 'S/ 118.00' and a message: '¡Gracias por su compra! Cambios dentro de 7 días presentando este comprobante.'
- Asistente de inicio:** A section with a guide for setting up a new company and a button to 'Ejecutar asistente de inicio'.
- Recordatorios y respaldos:** A section for managing reminders and backups.

Ajustes: identidad fiscal y datos que que imprimen los comprobantes.

NexoERP
GESTIÓN DE ALMACENES

Configuración
NexoERP Distribución S.A.C.

Perú — PEN (IGV) **Aplicar localización** IGV 18

Al aplicar el país se autocompletan moneda, símbolo, impuesto y prefijo WhatsApp (después puede editarlos). La facturación electrónica SUNAT solo aplica a Perú; los demás países usan comprobantes internos con serie/correlativo y libro de ventas genérico.

Facturación electrónica SUNAT (Perú)

Modo de facturación: Desactivado (bole) Serie boletas (03): B001 Serie facturas (01): F001

Serie N. Crédito (07): FC01 Serie N. Débito (08): FD01 RUC → Factura automática: Sí

URL del API de facturación (Laravel/Greenter): https://mi-api-facturacion.onrender.com

Usuario (email) del API: Contraseña del API: Company ID: 1 Branch ID: 1

Modo manual: NexoERP genera el JSON exacto del API (github.com/yorchavez9) y usted lo envía desde Postman; luego carga el CDR. Modo api: el backend envía solo (requiere desplegar el API; guía en el README, gratis en Render/shared hosting).

Pagos QR (Yape / Plin) impresos en la boleta

Celular Yape: 987654321 Celular Plin: 987654321 Banco / CCI (opcional): BCP cta. 1919... CCI.

Tipo de cambio USD
Referencia para operaciones en dólares (API pública gratuita).
Consultar tipo de cambio hoy

Estado de la conexión
Modo: Demo (localStorage)
Backend: DemoStore en el navegador
Base de datos: Google Sheets
Para conectar el sistema real, edite assets/js/config.js y coloque la URL del Web App en API_URL. El procedimiento completo está en el README del proyecto.
Reiniciar datos de demostración

Selector de país: al aplicar, completa moneda e impuestos (todo editable).

NexoERP
GESTIÓN DE ALMACENES

Configuración
NexoERP Distribución S.A.C.

Perú — PEN (IGV) **Aplicar localización** IGV 18

Al aplicar el país se autocompletan moneda, símbolo, impuesto y prefijo WhatsApp (después puede editarlos). La facturación electrónica SUNAT solo aplica a Perú; los demás países usan comprobantes internos con serie/correlativo y libro de ventas genérico.

Facturación electrónica SUNAT (Perú)

Modo de facturación: Desactivado (bole) Serie boletas (03): B001 Serie facturas (01): F001

Serie N. Crédito (07): FC01 Serie N. Débito (08): FD01 RUC → Factura automática: Sí

URL del API de facturación (Laravel/Greenter): https://mi-api-facturacion.onrender.com

Usuario (email) del API: Contraseña del API: Company ID: 1 Branch ID: 1

Modo manual: NexoERP genera el JSON exacto del API (github.com/yorchavez9) y usted lo envía desde Postman; luego carga el CDR. Modo api: el backend envía solo (requiere desplegar el API; guía en el README, gratis en Render/shared hosting).

Pagos QR (Yape / Plin) impresos en la boleta

Celular Yape: 987654321 Celular Plin: 987654321 Banco / CCI (opcional): BCP cta. 1919... CCI.

Tipo de cambio USD
Referencia para operaciones en dólares (API pública gratuita).
Consultar tipo de cambio hoy

Estado de la conexión
Modo: Demo (localStorage)
Backend: DemoStore en el navegador
Base de datos: Google Sheets
Para conectar el sistema real, edite assets/js/config.js y coloque la URL del Web App en API_URL. El procedimiento completo está en el README del proyecto.
Reiniciar datos de demostración

Facturación SUNAT: modo, series oficiales, URL y credenciales del API de facturación.

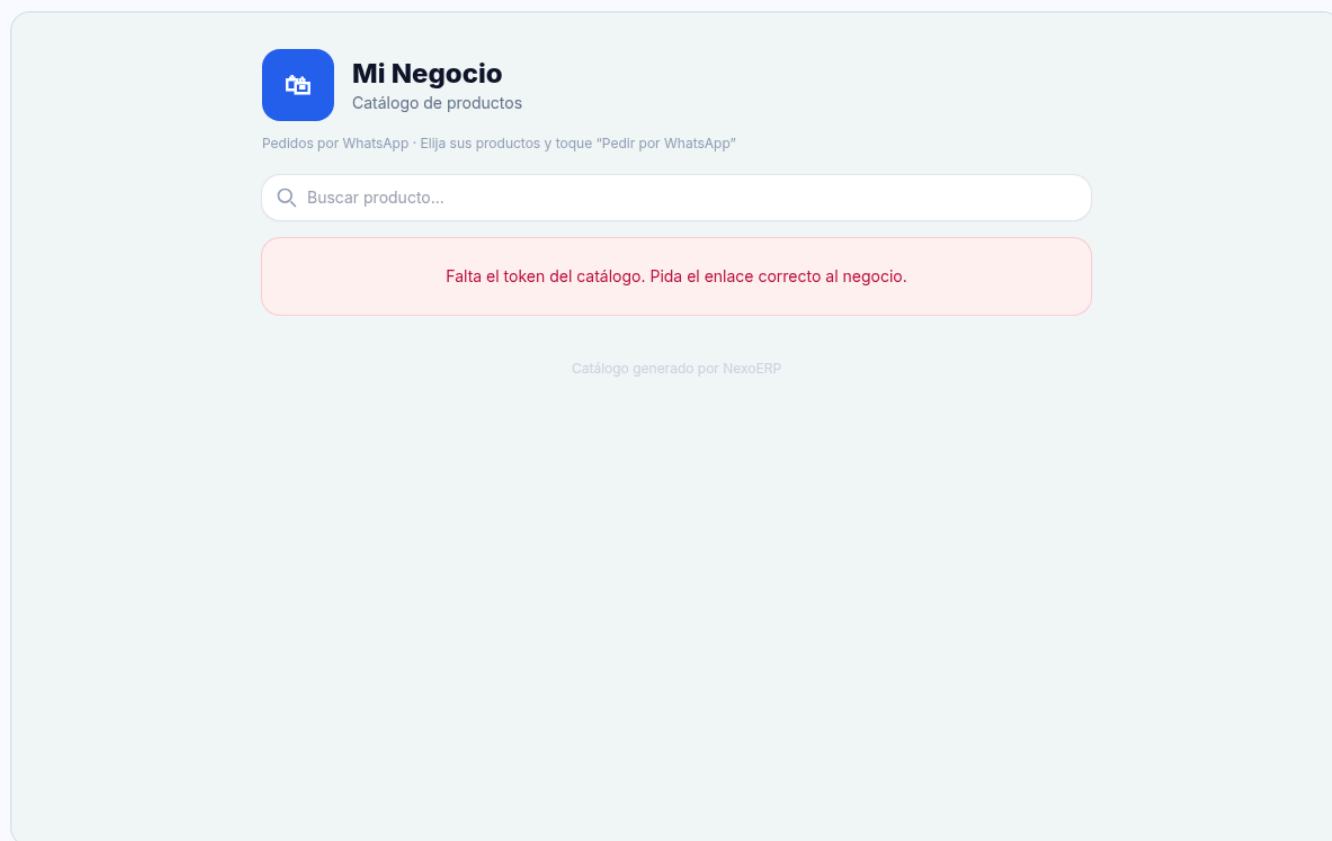
4.17 · PWA: instalar en el celular y trabajar sin internet

NexoERP es una **PWA instalable**: desde el navegador del celular, “Agregar a pantalla de inicio” instala la app con su ícono. El **service worker** cachea el shell de la aplicación (interfaz, librerías, vistas), de modo que sin internet el POS sigue funcionando: las ventas se guardan en una cola local y **se sincronizan solas** al reconectar. La barra superior muestra el estado (*Offline*, contador de pendientes) y la campana notifica cada evento importante —venta emitida, CDR aceptado o rechazado, stock crítico tras vender, conexión perdida/restablecida—.

4.18 · Catálogo público con pedidos por WhatsApp

`catalogo.html` es una página independiente protegida por token (regenerable desde Ajustes) que muestra el catálogo con disponibilidad. Su cliente arma el pedido y obtiene un **mensaje de WhatsApp listo**

con los productos y el total aproximado, dirigido al número del negocio. Ideal para pegar el enlace en estados de WhatsApp, Instagram o el sticker de la vitrina.



Catálogo público: pedido armado por el cliente y enviado como mensaje de WhatsApp.

4.19 · Rutina recomendada del día

El sistema se lleva bien con cualquier costumbre, pero esta rutina de 10 minutos explota todo lo que ya tiene:

Momento	Rutina	Dónde
Apertura	Abrir caja con el fondo inicial; mirar las alertas del día (fiados por cobrar, cuotas que vencen hoy, stock crítico, lotes por vencer)	Cuadre de Caja · Centro de Alertas
Durante el turno	Vender en el POS (F2 buscar, F4 cobrar, F8 apartar si el cliente va a pagar luego); registrar gastos de caja chica al instante	POS · Gastos
Cierre	Contar la caja por método y cerrar turno (el sistema calcula la diferencia); si hubo facturas pendientes de envío, revisar la vista Comprobantes	Cuadre de Caja · Comprobantes SUNAT
Semanal	Revisar aging de cobranzas y llamar los top deudores; lanzar la OC sugerida de reabastecimiento; mirar productos muertos	Cobranzas · Órdenes de Compra · Reportes
Mensual	Descargar libro de ventas (PLE/CSV) para el contador; reporte de comisiones; presupuesto vs real; comprobar que el respaldo de Drive existe	Comprobantes · RRHH · Gastos · Ajustes

Atajos del POS (v1.2+): **F2** buscar producto · **F4** cobrar · **F8** apartar venta en espera · **Esc** cerrar el modal activo. En celular, todo es táctil: los botones de billetes y el escáner por cámara hacen el mismo trabajo.

4.19 · Rutina recomendada del día

El sistema se lleva bien con cualquier costumbre, pero esta rutina de 10 minutos explota todo lo que ya tiene:

Momento	Rutina	Dónde
Apertura	Abrir caja con el fondo inicial; mirar las alertas del día (fiados por cobrar, cuotas que vencen hoy, stock crítico, lotes por vencer)	Cuadre de Caja · Centro de Alertas
Durante el turno	Vender en el POS (F2 buscar, F4 cobrar, F8 apartar si el cliente va a pagar luego); registrar gastos de caja chica al instante	POS · Gastos
Cierre	Contar la caja por método y cerrar turno (el sistema calcula la diferencia); si hubo facturas pendientes de envío, revisar la vista Comprobantes	Cuadre de Caja · Comprobantes SUNAT
Semanal	Revisar aging de cobranzas y llamar los top deudores; lanzar la OC sugerida de reabastecimiento; mirar productos muertos	Cobranzas · Órdenes de Compra · Reportes
Mensual	Descargar libro de ventas (PLE/CSV) para el contador; reporte de comisiones; presupuesto vs real; comprobar que el respaldo de Drive existe	Comprobantes · RRHH · Gastos · Ajustes

Atajos del POS (v1.2+): **F2** buscar producto · **F4** cobrar · **F8** apartar venta en espera · **Esc** cerrar el modal activo. En celular, todo es táctil: los botones de billetes y el escáner por cámara hacen el mismo trabajo.

4.19 · Rutina recomendada del día

El sistema se lleva bien con cualquier costumbre, pero esta rutina de 10 minutos explota todo lo que ya tiene:

Momento	Rutina	Dónde
Apertura	Abrir caja con el fondo inicial; mirar las alertas del día (fiados por cobrar, cuotas que vencen hoy, stock crítico, lotes por vencer)	Cuadre de Caja · Centro de Alertas
Durante el turno	Vender en el POS (F2 buscar, F4 cobrar, F8 apartar si el cliente va a pagar luego); registrar gastos de caja chica al instante	POS · Gastos
Cierre	Contar la caja por método y cerrar turno (el sistema calcula la diferencia); si hubo facturas pendientes de envío, revisar la vista Comprobantes	Cuadre de Caja · Comprobantes SUNAT
Semanal	Revisar aging de cobranzas y llamar los top deudores; lanzar la OC sugerida de reabastecimiento; mirar productos muertos	Cobranzas · Órdenes de Compra · Reportes
Mensual	Descargar libro de ventas (PLE/CSV) para el contador; reporte de comisiones; presupuesto vs real; comprobar que el respaldo de Drive existe	Comprobantes · RRHH · Gastos · Ajustes

Atajos del POS (v1.2+): **F2** buscar producto · **F4** cobrar · **F8** apartar venta en espera · **Esc** cerrar el modal activo. En celular, todo es táctil: los botones de billetes y el escáner por cámara hacen el mismo trabajo.

CAPÍTULO 5

Facturación electrónica SUNAT paso a paso

Cómo integrar la emisión electrónica de su sistema con la SUNAT de Perú, desde el certificado digital hasta el CDR aceptado.

5.1 · Los conceptos mínimos que debe conocer

Término	Significado práctico
Comprobante electrónico (CDE)	La factura o boleta generada como XML con el estándar UBL 2.1 que exige SUNAT. NexoERP construye el JSON y el API lo convierte en XML firmado
CDR	<i>Constancia de Recepción</i> : la respuesta oficial de SUNAT. Código 0 = ACEPTADO; otros códigos indican rechazo u observaciones
Serie y correlativo	Identificador del comprobante: B001-00000001 (boleta), F001-00000001 (factura), FC01 (nota de crédito), FD01 (nota de débito). El correlativo es correlativo legal: nunca se reutiliza ni se retrocede
Tipo de documento	01 Factura (cliente con RUC) · 03 Boleta (DNI u ocio) · 07 Nota de Crédito (anula/descuenta) · 08 Nota de Débito (aumenta). NexoERP elige 01/03 automáticamente según el RUC del cliente
Resumen Diario (RDD)	Las boletas (y notas) se envían agrupadas en un resumen al día siguiente. Las facturas van una por una en línea. El campo “método de envío” refleja esto
PLE 8.1	El registro de ventas en el formato TXT que solicita SUNAT/ su contador. NexoERP lo exporta con un botón
CLAVE SOL	El usuario y contraseña con que su empresa se presenta ante SUNAT. El API la usa para autenticarse al enviar
Certificado digital (.pfx)	Firma cada XML en nombre de su RUC. Lo emite una autoridad certificadora autorizada (Sgstel, Nubefact, etc.) por S/ 70–150 al año

5.2 · Requisitos previos (checklist)

- ☒ **RUC activo** con la condición de emisor electrónico habilitada (o dispuesto a habilitarla en el portal SUNAT con su CLAVE SOL).
- ☒ **CLAVE SOL** del RUC funcionando (usuario y contraseña).
- ☒ **Certificado digital .pfx vigente** y su contraseña.
- ☒ Decidir el **modo** de emisión (sección 5.5): manual (costo 0) o API automático.
- ☒ (Solo modo API) Un hosting para el API de facturación — sección 5.4.

5.3 · El API de facturación compatible

NexoERP genera y consume el contrato exacto del proyecto de código abierto github.com/yorchavez9/Api-de-facturacion-electronica-sunat-Peru: una API escrita en **Laravel 12** que usa la librería **Greenter 5.1** para construir el XML UBL 2.1, firmarlo con su certificado, enviarlo a los servicios SOAP de SUNAT y devolver el CDR. Sus endpoints que NexoERP utiliza son:

Endpoint del API	Para qué
POST /api/auth/login	Autenticación (token Sanctum) con el email/contraseña del API
POST /api/v1/boletas	Crear comprobante tipo 03 (devuelve su id en el API)
POST /api/v1/invoices	Crear comprobante tipo 01 (factura)
POST /api/v1/boletas invoices/{id}/send-sunat	Firmar y enviar a SUNAT; devuelve el CDR con código y descripción

El payload que NexoERP envía usa los campos del API (`serie` , `fecha_emision` , `client` , `detalles` con `mto_valor_unitario` **sin IGV**, `tip_afe_igv: 10` , unidad SUNAT por ítem, forma de pago Contado/Crédito y tipo de operación 0101). Puede verlo exacto con el botón “Ver JSON” de cada comprobante — útil también en modo manual para enviarlo con Postman.

5.4 · Desplegar el API (solo modo automático)

El API es PHP y necesita su propio hosting — **no** puede correr en Apps Script ni en Vercel. Tres opciones de menor a mayor esfuerzo:

Opción A · Hosting compartido con PHP 8.2+ (recomendada para producción estable)

1. Contrate un hosting compartido económico (los hay desde ~S/ 10/mes) con SSH o gestor de archivos.
2. Suba el repositorio del API y en la raíz ejecute: `composer install --no-dev` .
3. Copie `.env.example` a `.env` , genere la clave (`php artisan key:generate`) y configure la base de datos del API (SQLite basta o MySQL del propio hosting).
4. Ejecute `php artisan migrate --seed` — crea las tablas y el usuario administrador del API.
5. Suba su certificado **.pfx** a la carpeta `storage/certificates/` (protegida) y registre en el panel del API su empresa: RUC, razón social, usuario y clave SOL, usuario de segundo Sol opcional.
6. Cree un **usuario del API** (email + contraseña) y anote el **Company ID** y **Branch ID** asignados a su empresa/sucursal.

Opción B · Render (plan gratuito, con Docker)

1. Haga fork del repositorio del API en su GitHub.
2. En Render: *New* → *Web Service* → seleccione el fork → Runtime **Docker**.
3. Agregue las variables de entorno del `.env` (base de datos, clave de app) y despliegue.
4. Para el certificado y la persistencia, use un disco persistente de Render o suba el `.pfx` por el panel del API.

Sobre el plan gratuito de Render: el servicio “duerme” tras minutos de inactividad; la primera factura del día puede tardar 40–60 segundos mientras despierta (NexoERP la marca ERROR/PENDIENTE y puede reenviarse con un clic). Para una tienda con facturación continua, el hosting compartido (Opción A) es más predecible. Railway tiene una alternativa similar con crédito mensual gratuito.

5.5 · Los tres modos de NexoERP

Modo	Qué hace	Para quién
desactivado	Solo boleta interna BV -, como siempre. Nada cambia	Negocios sin obligación o que aún no quieren emitir electrónico
manual	Costo 0 y sin API: el sistema lleva las series oficiales y correlativos (B001/F001/FC01/FD01 configurables), decide Factura cuando hay RUC (COMPROBANTE_AUTO) y genera el JSON exacto del comprobante. Usted lo envía (Postman o el portal del API) y registra el resultado del CDR en la vista Comprobantes	Empezar a emitir legal hoy mismo, con volumen bajo o para probar el circuito completo
api	Todo automático: al cobrar en el POS, el backend hace login → crea el documento → envía a SUNAT → guarda el CDR (ACEPTADO/RECHAZADO con código y descripción). Reintentos con un clic desde la vista	Operación diaria real con volumen; requiere el API desplegada

5.6 · Configuración en Ajustes (checklist final)

1. *Ajustes → País e impuestos:* país **Perú** (deja IGV 18 % con impuesto incluido en precios — revise `IGV_INCLUIDO` si sus precios son sin impuesto).
2. *Identidad fiscal:* RUC de 11 dígitos y razón social exactos (van en el XML).
3. *Facturación SUNAT:* elija modo; si es **api** complete: URL del API (sin barra final), usuario (email) y contraseña del API, **Company ID** y **Branch ID**, y método de envío (`resumen_diario` para el flujo estándar de boletas; las facturas viajan igual en línea).
4. Defina las **series** (deben existir en el API con el mismo nombre): B001/F001 por defecto; NC/ND (FC01/FD01) para notas.
5. Guarde y pruebe con una venta pequeña real: verá el comprobante en la vista *Comprobantes SUNAT* con estado y CDR.

El bloque de facturación SUNAT en Ajustes: modo, series, URL, credenciales del API y IDs de empresa/sucursal.

5.7 · El flujo operativo día a día

1. **Vende en el POS** → si el cliente tiene RUC, nace F001-00000XXX; si no, B001-00000XXX.
2. **Modo api**: el comprobante se crea y envía al instante; el POS muestra “CDR ACEPTADO” en el toast y la campana. **Modo manual**: queda PENDIENTE; copie el JSON (botón), envíelo por su vía y registre el resultado con “Actualizar estado”.
3. **Boletas** se acumulan para el **Resumen Diario**: al día siguiente genere el RDD (botón en la vista) y actívelo — en modo api el envío por lotes usa el mismo mecanismo.
4. **Si algo sale mal** (RECHAZADO/ERROR): lea la `cdrDescripcion`, corrija (datos del cliente, serie, certificado vencido) y pulse **Enviar a SUNAT** de nuevo — el correlativo no se desperdicia: el comprobante se reenvía con su propio número.
5. **Anulaciones**: emita **Nota de Crédito** (07) sobre la venta — con la opción “devolución total” re-ingresa el stock al kardex, descuenta el saldo del fiado si lo había y opcionalmente anula la venta original. La **Nota de Débito** (08) aumenta el importe (p. ej. cargos omitidos).
6. **Fin de mes**: descargue el **Libro de Ventas PLE 8.1** (TXT) y el CSV para su contador; verifique el tipo de cambio del día en Ajustes si vende en USD.

Checklist de cumplimiento: el CDR y el XML son el respaldo legal — el API los almacena y permite descargarlos; archive además los respaldos de Drive que NexoERP genera cada noche. Los comprobantes se conservan **5 años** según la normativa vigente. Ante cualquier duda de obligaciones (emite desde cuándo, RDD, PLE), confirme con su contador: este capítulo documenta el *uso del sistema*, no asesoría tributaria.

5.8 · Tipo de cambio automático

El botón “Consultar tipo de cambio” (y el trigger nocturno) traen la referencia SUNAT publicada vía `apis.net.pe` y la guardan en Config. Las ventas registradas en USD usan la tasa del día, y el libro de ventas la refleja. Si el servicio público está caído, el valor puede fijarse a mano en Ajustes.

5.9 · Preguntas frecuentes de SUNAT

¿Puedo empezar sin API externa y luego pasar al modo automático?

Sí, y es el camino recomendado. Active el modo **manual** hoy: el sistema empieza a llevar las series y correlativos oficiales desde la primera boleta (eso no se puede retroceder), genera el JSON de cada comprobante y usted lo envía como pueda. Cuando el volumen lo justifique, despliegue el API y cambie a modo `api`: la numeración continúa donde iba y los comprobantes históricos quedan en la misma vista. Ninguna reconfiguración de series es necesaria si usó los mismos códigos.

¿Qué pasa si se cae internet mientras vendo?

En modo **manual**, nada: el comprobante nace local con su número oficial y lo envía cuando pueda (el JSON espera en la vista). En modo **api**, la venta igual se registra (el POS funciona offline con cola de sincronización); el comprobante queda **PENDIENTE** y se envía con un clic al volver la conexión. La numeración es correlativa legal: un retraso en el envío no “quema” el número, pero no debe pasar del plazo legal del resumen diario para boletas.

¿El correlativo se pierde si un comprobante es rechazado?

No. Un comprobante RECHAZADO conserva su número; se corrige la causa y se reenvía el **mismo** comprobante. Lo que no se puede es "saltarse" números o reiniciar la serie — por eso el sistema no lo permite.

¿Emito boletas y facturas con la misma instalación?

Sí, es el flujo normal: series separadas (B001/F001) con correlativos independientes. El sistema elige el tipo por el documento del cliente y puede forzarse caso por caso desde el POS.

¿Y si trabajo también con clientes del extranjero?

El país de la plantilla define moneda e impuestos; el tipo de cambio SUNAT (consultado a diario) permite facturar en USD. Para clientes sin documento peruano, el tipo de documento "0" (no domiciliado) del payload cubre el caso — confirme el tratamiento con su contador.

¿El sistema firma el XML?

La firma la realiza la **API de facturación** (Greenter) con su certificado .pfx. NexoERP construye el JSON conforme y administra series, estados y CDR. La ruta futura de firmar dentro de Apps Script está en el roadmap (capítulo 6.8), pero hoy el modo api/manual con el API es la vía soportada.

5.9 · Preguntas frecuentes de SUNAT

¿Puedo empezar sin API externa y luego pasar al modo automático?

Sí, y es el camino recomendado. Active el modo **manual** hoy: el sistema empieza a llevar las series y correlativos oficiales desde la primera boleta (eso no se puede retroceder), genera el JSON de cada comprobante y usted lo envía como pueda. Cuando el volumen lo justifique, despliegue el API y cambie a modo **api**: la numeración continúa donde iba y los comprobantes históricos quedan en la misma vista. Ninguna reconfiguración de series es necesaria si usó los mismos códigos.

¿Qué pasa si se cae internet mientras vendo?

En modo **manual**, nada: el comprobante nace local con su número oficial y lo envía cuando pueda (el JSON espera en la vista). En modo **api**, la venta igual se registra (el POS funciona offline con cola de sincronización); el comprobante queda *PENDIENTE* y se envía con un clic al volver la conexión. La numeración es correlativa legal: un retraso en el envío no "quema" el número, pero no debe pasar del plazo legal del resumen diario para boletas.

¿El correlativo se pierde si un comprobante es rechazado?

No. Un comprobante RECHAZADO conserva su número; se corrige la causa y se reenvía el **mismo** comprobante. Lo que no se puede es "saltarse" números o reiniciar la serie — por eso el sistema no lo permite.

¿Emito boletas y facturas con la misma instalación?

Sí, es el flujo normal: series separadas (B001/F001) con correlativos independientes. El sistema elige el tipo por el documento del cliente y puede forzarse caso por caso desde el POS.

¿Y si trabajo también con clientes del extranjero?

El país de la plantilla define moneda e impuestos; el tipo de cambio SUNAT (consultado a diario) permite facturar en USD. Para clientes sin documento peruano, el tipo de documento "0" (no domiciliado) del payload cubre el caso — confirme el tratamiento con su contador.

¿El sistema firma el XML?

La firma la realiza la **API de facturación** (Greenter) con su certificado .pfx. NexoERP construye el JSON conforme y administra series, estados y CDR. La ruta futura de firmar dentro de Apps Script está en el roadmap (capítulo 6.8), pero hoy el modo api/manual con el API es la vía soportada.

5.9 · Preguntas frecuentes de SUNAT

¿Puedo empezar sin API externa y luego pasar al modo automático?

Sí, y es el camino recomendado. Active el modo **manual** hoy: el sistema empieza a llevar las series y correlativos oficiales desde la primera boleta (eso no se puede retroceder), genera el JSON de cada comprobante y usted lo envía como pueda. Cuando el volumen lo justifique, despliegue el API y cambie a modo **api**: la numeración continúa donde iba y los comprobantes históricos quedan en la misma vista. Ninguna reconfiguración de series es necesaria si usó los mismos códigos.

¿Qué pasa si se cae internet mientras vendo?

En modo **manual**, nada: el comprobante nace local con su número oficial y lo envía cuando pueda (el JSON espera en la vista). En modo **api**, la venta igual se registra (el POS funciona offline con cola de sincronización); el comprobante queda *PENDIENTE* y se envía con un clic al volver la conexión. La numeración es correlativa legal: un retraso en el envío no “quemar” el número, pero no debe pasar del plazo legal del resumen diario para boletas.

¿El correlativo se pierde si un comprobante es rechazado?

No. Un comprobante RECHAZADO conserva su número; se corrige la causa y se reenvía el **mismo** comprobante. Lo que no se puede es “saltarse” números o reiniciar la serie — por eso el sistema no lo permite.

¿Emito boletas y facturas con la misma instalación?

Sí, es el flujo normal: series separadas (B001/F001) con correlativos independientes. El sistema elige el tipo por el documento del cliente y puede forzarse caso por caso desde el POS.

¿Y si trabajo también con clientes del extranjero?

El país de la plantilla define moneda e impuestos; el tipo de cambio SUNAT (consultado a diario) permite facturar en USD. Para clientes sin documento peruano, el tipo de documento “0” (no domiciliado) del payload cubre el caso — confirme el tratamiento con su contador.

¿El sistema firma el XML?

La firma la realiza la **API de facturación** (Greenter) con su certificado .pfx. NexoERP construye el JSON conforme y administra series, estados y CDR. La ruta futura de firmar dentro de Apps Script está en el roadmap (capítulo 6.8), pero hoy el modo api/manual con el API es la vía soportada.

CAPÍTULO 6

Guía para desarrolladores: modificar y extender

Todo lo necesario para agregar funciones propias con seguridad: convenciones, recetas con código y el ciclo de una versión.

6.1 · Reglas del juego

- **Sin build:** ES5/ES6 plano; cada archivo se verifica con `node --check`.
- **Un solo contrato:** `{ action, token, ...payload } → { ok, data, error, code }`; toda acción pasa por el router y valida sesión/permiso.
- **Doble implementación:** cada acción existe en el GAS y en `demo-store.js`; la demo responde `UNKNOWN_ACTION` si falta el espejo.
- **Identidad visual:** azul corporativo `#2563EB` y las clases utilitarias propias (`btn-primario`, `input-texto`, `tabla-gen`, `card-gen`).

6.2 · Receta 1 — Agregar una acción de backend

Ejemplo: una búsqueda propia de productos por texto libre.

backend/04_Catalogos.gs — nueva acción

```
function productosBuscar(c) {
  var ses = requiereSesion(c);           // 1) sesión válida obligatoria
  requierePermiso_(ses, 'catalogos:read'); // 2) permiso del rol
  var q = String(c.q || '').toLowerCase();
  var res = dbLeer_(APP.SHEETS.PRODUCTOS).filter(function (p) {
    return String(p.nombre).toLowerCase().indexOf(q) !== -1;
  });
  registrarAuditoria_(ses.usuarioId, ses.usuario, ses.rol, 'PRODUCTO', 'Buscó "' + q + '"');
  return appOk_(res);                    // 3) envoltorio estándar
}
```

Regístrela en el router (`01_WebApp.gs`) y expóngala en el frontend:

```
// 01_WebApp.gs → ROUTER_()
productos_buscar: productosBuscar_,

// frontend/assets/js/api.js → metodos
buscarProducto: function (q) { return llamar('productos_buscar', { q: q }); },

// demo-store.js → handler espejo
H.productos_buscar = function (c) {
  var s = sesionDe(c); permiso(s, 'catalogos:read');
  var q = String(c.q || '').toLowerCase();
  return db.productos.filter(function (p) {
    return String(p.nombre).toLowerCase().indexOf(q) !== -1;
  });
};
```

6.3 · Receta 2 — Agregar una vista de frontend

```
(function () {
  window.NEXO_VISTAS = window.NEXO_VISTAS || {};
  window.NEXO_VISTAS['mimodulo'] = {
    data: function () { return { filas: [], cargando: false }; },
    methods: {
      cargar: async function () {
        this.cargando = true;
        try { this.filas = await Api.buscarProducto(this.q || ''); }
        catch (e) { AppStore.toast(e.message, 'error'); }
        finally { this.cargando = false; }
      }
    },
    mounted: function () { this.cargar(); },
    template: `
      <div>
        <h1 class="text-2xl font-bold text-slate-900">Mi módulo</h1>
        <table class="tabla-gen mt-4">
          <thead><tr><th>ID</th><th>Nombre</th></tr></thead>
          <tbody><tr v-for="f in filas" :key="f.id">
            <td>{{ f.id }}</td><td>{{ f.nombre }}</td>
          </tr></tbody>
        </table>
      </div>`
  };
})();
```

Tres pasos para activarla: ① cargar el script en `index.html` (después de `api.js` /components), ② agregar la entrada en el menú del sidebar (`app.js`) con el rol/permiso que la verá, ③ si necesita acción de backend, usar la receta 6.2. Para persistir datos nuevos, la receta 6.4.

6.4 · Receta 3 — Agregar una pestaña a Google Sheets

Suma la constante en `00_Config.gs` (`APP.SHEETS`), define sus cabeceras en `09_Setup.gs` y extiende la **migración idempotente** — el patrón que garantiza que los usuarios existentes se actualicen sin perder datos:

```
function asegurarHoja_(nombre, cabeceras) {
  var ss = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();
  var hoja = ss.getSheetByName(nombre);
  if (!hoja) { hoja = ss.insertSheet(nombre); hoja.appendRow(cabeceras); return; }
  var actuales = hoja.getRange(1, 1, 1, hoja.getLastColumn()).getValues()[0];
  cabeceras.forEach(function (col) {
    if (actuales.indexOf(col) === -1) hoja.getRange(1, actuales.length + 1).setValue(col);
  });
}

// migrarAdendaV17_() → llama asegurarHoja_('Marcas', ['id','nombre','estado'])// ...y avisa a sus
usuarios: ejecutar UNA vez en el editor (o auto-desde config_save).
```

6.5 · Tocar el motor de ventas sin romperlo

`ventasRegistrar_` (10_Ventas.gs) es transaccional y su orden importa: ① sesión y permiso, ② stock/lotos y política de precios (con `validarAutorizacion_` para fuera de política), ③ totales con IGV, canje de puntos, escala y fracción, ④ descarga de stock + kardex con `costoUnit` real por línea, ⑤ efectos según método (fiado suma saldo con límite; crédito genera cuotas), ⑥ inserción venta+detalle+boleta, ⑦ **hooks post-venta** (comprobante SUNAT, puntos, alertas de stock). Si agrega un hook, hágalo en el

paso ⑦ con captura de error propia para no abortar la venta — es el patrón que usa `comprobanteRegis-`
`trarDespuesDeVenta_`:

```
try {
  var res = miHookPostVenta(ses, cfg, venta, detalle);
  if (res) avisos.push(res.descripcion);
} catch (e) {
  // el hook no puede tumbar la venta: queda logueado y avisado
  avisos.push('Mi módulo: ' + (e.message || e));
}
```

6.6 · Estructura del repositorio

```
erp-wms/
├─ frontend/                                ← desplegar en VERCEL (estático, sin build)
│   ├─ index.html · catalogo.html · manifest.json · sw.js · vercel.json
│   └─ assets/
│       ├─ css/custom.css                  ← estilos sobre Tailwind
│       ├─ vendor/                         ← vue · tailwind · chart.js · jspdf (local)
│       └─ js/
│           ├─ config.js                   ← ⚠ API_URL del Web App ('' = demo)
│           ├─ api.js · store.js · app.js · components.js · receipts.js
│           ├─ utils.js · demo-data.js · demo-store.js
│           └─ views/                      ← 28 vistas view-*.js
├─ backend/                                ← pegar en APPS SCRIPT (mismo nombre sin .gs)
│   ├─ 00_Config · 01_WebApp · 02_Auth · 03_Db
│   ├─ 04_Catalogos · 05_Movimientos · 06_Kardex · 07_Dashboard · 08_Reportes
│   ├─ 09_Setup · 10_Ventas · 11_Caja · 12_Fiados · 13_Cotizaciones · 14_Analitica
│   └─ 15_Pais · 16_Comprobantes · 17_Gastos · 18_Compras · 19_Creditos
│       · 20_Fidelizacion · 21_RRHH · 22_Tareas · 23_Catalogo
├─ DOCUMENTACION.md                       ← esta documentación (versión GitHub)
└─ README.md                             ← guía de instalación y changelog
```

6.7 · Probar y liberar una versión

```
# 1) sintaxis de todos los módulos
for f in backend/*.gs frontend/assets/js/*.js frontend/assets/js/views/*.js; do
  node --check "$f" || echo "ERROR en $f"
done

# 2) pruebas de humo con shims de GAS (40 aserciones, scripts/test_v16.js)
node scripts/test_v16.js

# 3) empaquetar y desplegar
zip -r erp-wms-vX.Y.Z.zip erp-wms -x "*.DS_Store"
# backend: pegar .gs → Implementar → Nueva versión (la URL /exec no cambia)# frontend: git push (Vercel
redespliega) o re-arrastre
```

Checklist de release: bump de versión en `APP.VERSION` (00_Config) y `CONFIG_APP.VERSION` (config.js) · migración idempotente si hay pestañas/columnas nuevas · handlers espejados en demo-store · README actualizado · prueba E2E rápida en demo (login → venta → comprobante).

6.8 · Ideas de extensión ya preparadas por la arquitectura

- **Multi-empresa:** una hoja por RUC; el despliegue se copia entero (contadores con 30 clientes = 30 hojas + 1 frontend compartido con distinto `API_URL` por empresa).
- **Firma UBL dentro de GAS:** eliminar la dependencia del API externa firmando XMLDSig en Apps Script (trabajo medio; el payload ya es UBL-ready).
- **PLE de compras (8.2)** espejando el módulo 16 sobre las OC/CxP.
- **App de reparto:** la cola offline y el catálogo público ya dan la base para un repartidor que cobra y sincroniza.

6.9 · Depurar en producción con seguridad

Cuando un usuario reporta “no funciona”, este es el orden que evita ensañarse con la producción:

1. **Reproduzca en demo:** si el fallo ocurre también en modo demo, es del código; si no, es del entorno (datos, versión, conexión).
2. **Compare versiones:** `ping` devuelve la versión del backend (`{"action":"ping"}`) y el pie del login muestra la del frontend. La #1 de las causas sigue siendo el backend sin publicar.
3. **Mire el POST crudo:** F12 → Network → la petición al `/exec` muestra payload y respuesta exactos; el `code` de error le dice qué guardas falló.
4. **Logs del servidor:** *Ver* → *Registro de ejecuciones* en Apps Script para el stack completo de los INTERNAL.
5. **Pruebe en copia:** duplique la hoja (*Hacer una copia*) y apunte un despliegue de prueba (`/dev`) a esa copia antes de tocar la versión productiva.

6.9 · Depurar en producción con seguridad

Cuando un usuario reporta “no funciona”, este es el orden que evita ensañarse con la producción:

1. **Reproduzca en demo:** si el fallo ocurre también en modo demo, es del código; si no, es del entorno (datos, versión, conexión).
2. **Compare versiones:** `ping` devuelve la versión del backend (`{"action":"ping"}`) y el pie del login muestra la del frontend. La #1 de las causas sigue siendo el backend sin publicar.
3. **Mire el POST crudo:** F12 → Network → la petición al `/exec` muestra payload y respuesta exactos; el `code` de error le dice qué guardas falló.
4. **Logs del servidor:** *Ver* → *Registro de ejecuciones* en Apps Script para el stack completo de los INTERNAL.
5. **Pruebe en copia:** duplique la hoja (*Hacer una copia*) y apunte un despliegue de prueba (`/dev`) a esa copia antes de tocar la versión productiva.

6.9 · Depurar en producción con seguridad

Cuando un usuario reporta “no funciona”, este es el orden que evita ensañarse con la producción:

1. **Reproduzca en demo:** si el fallo ocurre también en modo demo, es del código; si no, es del entorno (datos, versión, conexión).
2. **Compare versiones:** `ping` devuelve la versión del backend (`{"action":"ping"}`) y el pie del login muestra la del frontend. La #1 de las causas sigue siendo el backend sin publicar.

3. **Mire el POST crudo:** F12 → Network → la petición al `/exec` muestra payload y respuesta exactos; el `code` de error le dice qué guardas falló.
4. **Logs del servidor:** *Ver* → *Registro de ejecuciones* en Apps Script para el stack completo de los INTERNAL.
5. **Pruebe en copia:** duplique la hoja (*Hacer una copia*) y apunte un despliegue de prueba (`/dev`) a esa copia antes de tocar la versión productiva.

CAPÍTULO 7

Problemas frecuentes y soluciones

Los síntomas más comunes con su causa real y la solución paso a paso — incluyendo la recuperación de acceso.

7.1 • Tabla de solución rápida

Síntoma	Causa probable	Solución
"Credenciales inválidas" en la demo aunque la clave es correcta	El asistente de inicio reemplazó admin123 en una visita anterior, o quedaron datos viejos en el navegador	Botón "Restablecer demostración" en la propia pantalla de login: borra la base local, limpia service workers y regenera admin/admin123
"Credenciales inválidas" en su instalación real	① Nunca se ejecutó el setup en esa hoja · ② olvidó la contraseña · ③ salt/hash corruptos en la pestaña Usuarios	① Ejecute <code>setupDesdeCero()</code> o <code>setupSystem()</code> en el editor · ②③ ejecute <code>restablecerAdmin()</code> — restaura admin/admin123 sin borrar datos
"Demasiados intentos fallidos... 5 minutos"	Limitador de fuerza bruta (5 errores)	Espere 5 minutos; en demo basta recargar la página
"No se pudo conectar con el backend"	API_URL mal copiada o despliegue no público	La URL debe terminar en /exec y el acceso ser "Cualquier usuario"
"La respuesta del backend no es JSON válido"	Editó código sin publicar versión	<i>Implementar</i> → <i>Gestionar implementaciones</i> →  → <i>Nueva versión</i>
"Acción no reconocida: X" en la demo	Falta el handler espejo en demo-store.js	Agregar <code>H.x = ...</code> (receta 6.2)
El frontend sigue mostrando la versión vieja	Service worker con caché previa	Recarga forzada (Ctrl+F5); el botón de restablecer demo también desregistra SWs
"Este usuario está inactivo"	Columna estado $\neq$ ACTIVO	Reactive desde Usuarios y Roles (otro admin) o en la hoja
"Sesión expirada" frecuente	TTL del token: 8 horas	Inicie sesión de nuevo (comportamiento esperado)
Comprobante queda PENDIENTE en modo api	El API no respondió (hosting dormido, red)	Botón "Enviar a SUNAT" en la vista Comprobantes (usa el id ya creado)
CDR RECHAZADO (código $\neq$ 0)	Datos del cliente, serie inexistente en el API o certificado vencido	Lea <code>cdrDescripcion</code> , corrija y reenvíe; verifique vigencia del .pfx y las series
Fechas desplazadas unas horas	Zona horaria de la hoja	<i>Archivo</i> → <i>Configuración</i> → (GMT-05:00) Lima
La boleta no muestra el logo	URL caída o sin HTTPS	Use URL HTTPS estable o suba el archivo desde Ajustes (Base64)
El correo nocturno de avisos no llega	Trigger no instalado o correo sin activar	Ajustes → Recordatorios: "Activar avisos" y "Probar avisos ahora"

7.2 • Recuperación de acceso, paso a paso

- Abra la hoja **NexoERP-DB** → *Extensiones* → *Apps Script*.
- En el desplegable de funciones elija `restablecerAdmin` y pulse **Ejecutar** (o escriba una clave propia: `restablecerAdmin('MiNuevaClave1')`).
- El registro confirmará: usuario `admin`, rol admin, estado ACTIVO, sesiones abiertas cerradas.

4. Entre al sistema con `admin / admin123` (o su clave) y cámbiela enseguida desde *Usuarios y Roles*.

En la demo no necesita editor: el botón “Restablecer demostración” de la pantalla de login hace lo equivalente en el navegador (borra la base local y vuelve a la semilla).

7.3 · Cómo depurar como profesional

- **Log del servidor:** en Apps Script, *Ver* → *Registro de ejecuciones*. Los errores inesperados dejan el detalle completo ahí (al cliente solo llega el mensaje genérico, por seguridad).
- **Consola del navegador** (F12 → Console/Network): la pestaña Network muestra el POST al `/exec` y la respuesta JSON cruda — indispensable para diagnosticar errores de API/SUNAT.
- **Auditoría interna:** la vista Auditoría registra quién hizo qué y cuándo, con el detalle exacto del payload.
- **Probar sin riesgo:** el modo demo y el botón de restablecimiento permiten experimentar libremente; también puede duplicar la hoja (*Hacer una copia*) para un entorno de pruebas real.

Soporte entre usted y el código: al ser un sistema abierto, cada tabla de este capítulo apunta a un archivo concreto del proyecto. Si algo no cuadra con este manual, el README del repositorio y `DOCUMENTACION.md` se actualizan junto con el código: son la fuente de verdad.

ANEXOS

Anexos de referencia rápida

Material de consulta permanente: todas las claves de configuración, un glosario en cristiano y tres casos prácticos guiados.

Anexo A · Referencia completa de claves de Config

La pestaña `Config` guarda pares clave/valor que controlan el comportamiento del sistema. Se editan desde *Configuración* con rol admin (la vista las valida), o directamente en la hoja en casos excepcionales. Estas son todas las claves activas en v1.6.1:

Clave	Qué controla	Por defecto
Identidad	Datos que imprimen boletas, proformas y comprobantes	
RAZON_SOCIAL / NOMBRE_EMPRESA	Razón social oficial y nombre comercial mostrado	—
RUC	RUC de 11 dígitos; decide Factura vs Boleta y va en el XML SUNAT	—
DIRECCION_EMPRESA / TELEFONO_EMPRESA	Domicilio y teléfono en cabeceras de documentos	—
LOGO_URL / LOGO_BASE64	Logo impreso (URL HTTPS pública o imagen subida en Base64)	—
HORARIO_INICIO / HORARIO_FIN	Horario de atención; las ventas fuera de horario se alertan en el Panel	—
MENSAJE_BOLETA	Pie de boleta (p. ej. "¡Gracias por su compra!")	—
Impuestos y moneda	Definidos por el selector de país; editables	
IGV_INCLUIDO	Sí = los precios de productos ya traen el impuesto (cálculo hacia atrás)	Sí (PE)
IGV_TASA	Tasa del impuesto: 18 (PE/BO), 15 (EC), 19 (CO/CL), 21 (AR)...	18
MONEDA_CODIGO / MONEDA_SIMBOLO	ISO (PEN, BOB, USD...) y símbolo impreso (S/, Bs, \$...)	PEN · S/
PAIS	Código del país activo (PER, BOL, ECU, COL, CHL, ARG, PRY, URY); PER activa SUNAT	PER
TC_VENTA / TC_FECHA	Tipo de cambio de referencia cacheado (trigger diario o botón en Ajustes)	—
POS y políticas	Reglas del mostrador y autorizaciones	
PREFIJO_BOLETA	Prefijo de boleta interna cuando SUNAT está desactivado	BV
ALMACEN_VENTA	ID del almacén que despacha el POS	ALM-0001
METODO_PAGO_DEFAULT	Método preseleccionado en el POS	Efectivo
DESCUENTO_MAX_PCT	% máximo de descuento por línea sin autorización de supervisor	10
DESCUENTO_REQUIERE_AUTORIZACION / REGALO_REQUIERE_AUTORIZACION	Exigen usuario admin/gerente validado en servidor (queda en boleta y auditoría)	Sí
FIADO_PERMITIR_EXCEDER	Permitir vender al fiado por encima del límite del cliente	No
FIADO_DIAS_ALERTA	Días de antigüedad que disparan la alerta de fiado	30
WHATSAPP_PREFIJO	Prefijo país para enlaces wa.me	51
Inventario	Valuación y vencimientos	
METODO_VALUACION	Promedio ponderado (PP); el kardex y la rentabilidad usan este costo	PP
PERMITIR_STOCK_NEGATIVO	Vender sin existencia (se registra con saldo en rojo)	No

Anexo B · Glosario del negocio

Término	En cristiano
Kardex	La “partida de nacimiento” de cada producto: entra, sale y queda, con el costo de cada movimiento. Físico (unidades) y valorizado (S/)
Promedio ponderado (PP)	Forma de valuar: cada vez que compra más caro o más barato, el costo se promedia con lo que ya tenía. Es el método que usa SUNAT con más frecuencia en MYPE
FEFO	<i>First Expired, First Out</i> : sale primero el lote que antes vence. Clave en farmacias y abarrotes
Fraccionamiento	Comprar cajas y vender por unidades. El stock se lleva en la unidad menor para que el inventario no mienta
Escala de precio	Precio mayorista automático al comprar cierta cantidad (p. ej. desde 12 unidades cuesta menos)
Fiado	Venta al crédito de confianza, sin documento formal de crédito, con límite por cliente
CxC / CxP	Cuentas por Cobrar (me deben) / Cuentas por Pagar (debo). El “aging” las agrupa por días de atraso
Aging	Antigüedad de saldos por tramos (por vencer, 1-30, 31-60, 61-90, +90 días) para priorizar cobranza
ABC / Pareto	Clasificar productos por su aporte al ingreso: el grupo A (pocos productos) genera el grueso del dinero
Punto de equilibrio	Venta mensual mínima para cubrir todos los gastos: ni ganar ni perder
CDR	Constancia de Recepción de SUNAT: la “firma” de que el comprobante fue aceptado (código 0)
RDD	Resumen Diario: lote donde se reportan las boletas del día anterior
PLE 8.1	Formato TXT del registro de ventas que pide SUNAT; su contador lo conoce de memoria
PWA	Web instalable como app en el celular, con funcionamiento sin internet del módulo de venta
Service worker	El “ayudante” del navegador que guarda la app en caché y permite el modo offline
Token de sesión	La “llave temporal” que el backend entrega al hacer login (dura 8 h) y acompaña cada petición

Anexo C · Tres casos prácticos guiados

Caso 1 · La primera venta del día (contado, efectivo)

1. Abra **POS**, abra caja si el sistema lo pide (fondo inicial).
2. Escanee el código de barras o toque el producto; ajuste cantidades con los botones o escribiendo.
3. El cliente paga S/ 20 en efectivo → botón de billete “20” → **Cobrar**.
4. La boleta se emite con correlativo (B001-... o BV-... según su modo), stock y kardex se descargan solos y el toast confirma. Envíela por WhatsApp con un toque si el cliente la pidió.

Caso 2 · Venta a crédito con cuotas al conocido del barrio

1. Carrito listo → cliente registrado → método **Credito**.
2. Defina cuotas (p. ej. 3 cuotas mensuales): el panel muestra cada vencimiento antes de cobrar.
3. Cobrar: la venta queda EMITIDA, se generan las 3 cuotas en *Cobranzas* y el trigger nocturno avisará por correo el día antes de cada vencimiento.
4. El día del pago: *Cobranzas* → cobrar cuota (Efectivo entra al cuadre del día; Yape/Plin se registran por método).

Caso 3 · El cliente devuelve la mitad de la mercadería (Nota de Crédito)

1. *Ventas* → ubique la venta → **Nueva Nota de Crédito** (o desde la vista *Comprobantes SUNAT*).
2. Elija motivo “devolución” y marque las líneas/cantidades devueltas.
3. Al emitir: sale FC01-000000XX, el stock **re-ingresa al kardex** con el costo original, y si la venta fue fiada se descuenta del saldo del cliente.
4. El comprobante NC queda en *Comprobantes* y entra al libro de ventas del mes (el PLE lo refleja como nota).

Anexo D · Utilidades del backend que conviene conocer

Función (03_Db.gs y helpers)	Para qué sirve al desarrollar
dbLeer_(hoja)	Lee la pestaña completa como array de objetos (fila 1 = nombres de columna) y agrega_fila (número de fila física)
dbInsertar_(hoja, obj)	Agrega una fila respetando las columnas existentes
dbActualizar_(hoja, id, cambios)	Localiza por id y actualiza solo las columnas del objeto cambios
dbEliminarFila_(hoja, fila)	Elimina físicamente la fila (usado en sesiones y anulaciones)
dbSiguienteId_(hoja, 'PFX-', 4)	Genera el siguiente ID correlativo (PFX-0007) escaneando los existentes
appOk_(data) / appErr_(msg, code)	Envoltorios de la respuesta estándar
ApiError_(msg, code)	Error de negocio controlado: mensaje claro al cliente + código
numero_ / entero_ / boolStr_ / redondear_	Conversión tolerante de celdas de Sheets a números/booleanos redondeados
fechaNow_ / fechaStr_	Fecha-hora del servidor y su formato texto yyyy-MM-dd HH:mm:ss
registrarAuditoria_(ses, tipo, detalle)	Deja constancia con usuario, rol, acción y detalle en la pestaña Auditoria
requiereSesion_ / requierePermiso_	Guardas obligatorias al inicio de toda acción no pública
siguienteCorrelativo_(tipo)	Incrementa y devuelve el correlativo oficial de un tipo de comprobante (con lock)

Anexo E · Migrar sus planillas Excel a NexoERP

El miedo clásico al sistema nuevo es “tengo que cargar todo de nuevo”. No: el asistente de inicio y el propio sistema están pensados para **pegar desde Excel/Google Sheets**. El procedimiento para un neg-

ocio operando:

1. **Prepare sus columnas** en una hoja de cálculo temporal con el orden exacto que pide el asistente: `sku ; nombre ; categoría ; unidad ; costo ; precio ; stock inicial ; stock mínimo` . Una fila por producto; puede dejar vacíos los que no apliquen.
2. **Copie y pegue** en el paso 5 del asistente (tabla de productos): cada fila crea el producto y su **ENTRADA de inventario** con ese costo — el kardex arranca valorizado con datos reales, no en cero.
3. **Clientes**: cargue los frecuentes (nombre, documento, teléfono, límite de fiado) en el paso 6, o después desde *Clientes*. El documento (DNI/RUC) define boleta/factura automática.
4. **Deudas de fiados heredadas**: cree el cliente, venda con método *Fiado* el saldo histórico y regístrelo como abono pendiente; o espere el módulo de saldos iniciales si prefiere no tocar el kardex.
5. **Verifique**: *Stock por Almacén* contra su conteo físico; corrija diferencias con un *Ajuste* documentado en *Movimientos* (queda auditado).

Desde	Hacia NexoERP	Truco
Excel de inventario	Asistente paso 5 (pegar)	Ordene las columnas una vez; guarde la plantilla para reposiciones
Excel de clientes	Clientes (carga rápida)	Unifique DNI/RUC en una columna; el sistema detecta 11 dígitos = RUC
Libro de Excel de ventas	No migrar	Solo abra el sistema desde hoy; el histórico contable vive en su Excel/PLE anterior
Caja inicial	Asistente paso 7	El fondo de caja abre el primer turno con el monto contado real

Regla de sanidad: migre productos y clientes; **no** migre el histórico de ventas/movimientos. El valor del sistema está en el inventario valorizado correcto *hacia adelante*; reconstruir meses pasados en el kardex solo introduce errores de costo.

Anexo F · Matriz de permisos por rol

La fuente de verdad es `APP.PERMISOS` en `00_Config.gs` ; esta tabla la traduce a lenguaje del negocio. Recuerde: el backend valida el permiso en cada acción — el menú del frontend solo *muestra* lo que el rol puede usar.

Capacidad	admin	gerente	operador	consulta
Vender en el POS y registrar movimientos (ventas:registrar, movimientos:registrar)	✓	✓	✓	—
Manejar caja (caja:manage)	✓	✓	✓	—
Cotizaciones y crédito/cuotas (cotizaciones:manage, creditos:manage)	✓	✓	✓	—
Compras y recepciones (compras:manage)	✓	✓	✓	—
Editar catálogos: productos, clientes, categorías (catalogos:write)	✓	✓	—	—
Anular ventas y movimientos (ventas:anular, movimientos:anular)	✓	✓	—	—
Autorizar descuentos fuera de política y regalos (ventas:autorizar)	✓	✓	—	—
Comprobantes SUNAT, notas y PLE (comprobantes:manage)	✓	✓	—	—
Gastos, presupuesto, RRHH, fidelización (gastos:manage, rrhh:manage, fidelizacion:manage)	✓	✓	—	—
Panel de control y auditoría (panel:read, auditoria:read)	✓	✓	—	—
Usuarios y roles (usuarios:manage)	✓	—	—	—
Ajustes del sistema y tareas programadas (config:write, tareas:manage)	✓	—	—	—
Consultas (listados, stock, kardex, reportes básicos)	✓	✓	✓	✓

Los reportes con costos (Rentabilidad Real) exigen admin/gerente también en el servidor. Para agregar un permiso nuevo: sume la entrada en `PERMISOS`, protéjala con `requierePermiso_(ses, 'su:permiso')` y añádala a esta tabla.

NexoERP

Sistema ERP/WMS de costo cero para MYPE de Perú y Sudamérica. Sus datos viven en su propia hoja de cálculo; el sistema vive en la nube gratuita; la documentación vive junto al código.

VERCEL · GOOGLE APPS SCRIPT · GOOGLE SHEETS · V1.6.1 · 2026